

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE (REDISEÑO)



PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD V (PE5)
Integración, Métricas y Defensa del Proyecto Integrador
de Ingeniería de Requisitos

PROYECTO:
CarniCore

Sistema de Trazabilidad, Pesaje Inteligente e Inventario para
Distribuidora de Cárnicos Pucayacu – La Maná, Cotopaxi

INTEGRANTES:

Nombre	Cédula
CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR	2350262305
CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED	1315380244
GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER	1208370633
PÉREZ RUIZ CARLOS ANDRÉS	0955713136
QUINTERO GENDE ERICK JAHIR	1250575527

ASIGNATURA: Ingeniería de Requerimientos [20303] – ISR-401

CURSO: 4to “A” Software

DOCENTE: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

PERIODO: 2026-2027 PPA

FECHA: Agosto 21 del 2026

REVISION: Último commit aceptado hasta el Viernes 21 de Agosto 23:55

REPOSITORIO:

https://github.com/EdhuXav/PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ

Resumen

El presente informe corresponde a la Práctica Experimental Unidad V (PE5) de Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) y consolida el cierre del Proyecto Integrador CarniCore, sistema de trazabilidad, pesaje inteligente e inventario para una distribuidora de productos cárnicos de Pucayacu, La Maná, Cotopaxi. La auditoría de calidad se aplicó sobre los 40 requisitos base del ERS/SRS (25 RF y 15 RNF), mientras que los 18 requisitos de inteligencia artificial se controlan como extensión específica de la PE5. En la versión v4.0: M1a alcanzó 97,5 % de completitud de atributos; M2 obtuvo 1,0000 de consistencia; M3 alcanzó 97,5 % de verificabilidad; M4 registró 96,0 % de trazabilidad hacia adelante y 100 % hacia atrás; M5 obtuvo 2,71 requisitos afectados en promedio; y M6 cerró en 0,00 defectos residuales por requisito. La matriz consolidada contempla 60 filas: 42 requisitos base (27 RF + 15 RNF) y 18 de IA. Se especificaron dos componentes de inteligencia artificial plausibles para el dominio: un predictor de demanda por tipo de corte (IA-01) y un detector de anomalías de cadena de frío (IA-02), cada uno con requisitos de rendimiento, equidad, explicabilidad, plan de fallback y monitoreo. El documento integra además la validación del ERS derivada de la inspección Fagan de la PE4, la gestión de cambios mediante CCB, la retrospectiva de equipo en formato Start-Stop-Continue y cinco conclusiones integradoras vinculadas a las unidades de la asignatura. La gestión del proyecto se realizó en Trello (<https://trello.com/es/home>).

Palabras clave: ingeniería de requisitos, trazabilidad de software, métricas de calidad, ISO/IEC 25010:2023, inteligencia artificial, trazabilidad cárnica, ERS/SRS, inspección Fagan, CarniCore.

Abstract

This report corresponds to Experimental Practice Unit V (PE5) of the Requirements Engineering course (ISR-401) and consolidates the closure of the CarniCore Integrative Project, a traceability, intelligent weighing and inventory system for a meat products distributor in Pucayacu, La Maná, Cotopaxi. The quality audit was applied to the 40 base SRS requirements (25 functional and 15 non-functional), while the 18 artificial intelligence requirements are controlled as a PE5-specific extension. In version v4.0: M1a reached 97.5 % attribute completeness; M2 obtained 1.0000 consistency; M3 reached 97.5 % verifiability; M4 achieved 96.0 % forward traceability and 100 % backward traceability; M5 yielded an average of 2.71 affected requirements; and M6 closed at 0.00 residual defects per requirement. The consolidated traceability matrix contains 60 rows: 42 base requirements (27 functional and 15 non-functional) and 18 AI requirements. Two AI components plausible for the domain were specified: a demand predictor by cut type (IA-01) and a cold-chain anomaly detector (IA-02), each with performance, fairness, explainability, fallback, and monitoring requirements. The report also integrates SRS validation derived from the Fagan inspection of PE4, change management through the CCB, the team retrospective in Start-Stop-Continue format, and five integrating conclusions linked to the five course units. Project management was performed using Trello (<https://trello.com/es/home>).

Keywords: requirements engineering, software traceability, quality metrics, ISO/IEC 25010:2023, artificial intelligence, meat traceability, SRS, Fagan inspection, CarniCore.

Índice

Resumen	1
Abstract	1
Historial de Versiones	6
1 Introducción	6
1.1 Problema y Contexto	6
1.2 Objetivos del Informe Final	6
1.3 Estructura del Documento	7
2 Metodología de Ingeniería de Requisitos	7
2.1 Marco Normativo Aplicado	7
2.2 Justificación del Enfoque Metodológico Seleccionado	7
2.3 Gestión del Proyecto con Trello	8
2.4 Proceso Seguido en las Cinco Unidades	8
2.5 Técnicas de Elicitación y Decisiones Metodológicas	9
2.6 Comparativa de Técnicas de Elicitación Evaluadas	10
2.7 Registro de Evidencias de Elicitación	10
2.8 Priorización de Requisitos: MoSCoW, Kano y WSJF	11
3 ERS/SRS Final Integrado	12
3.1 Descripción y Versión Final	12
3.2 Resumen de Requisitos Funcionales	13
3.3 Resumen de Requisitos No Funcionales	13
3.4 Cambios Incorporados en la Versión Final (v4.0)	14
3.5 Descripción Detallada de los Requisitos No Funcionales Clave	14
3.6 Interfaces Externas del Sistema	15
3.7 Restricciones de Diseño y Supuestos	16
4 Modelos UML	17
4.1 Diagrama de Casos de Uso	17
4.2 Diagrama de Clases	18
4.3 Diagramas de Secuencia	19
4.4 Diagrama de Estados	20
4.5 Diagramas de Actividades	21
4.6 Diagramas de Componentes y Despliegue	23
5 Validación: Inspección Fagan, Defectos y Correcciones	25
5.1 Planificación y Roles de la Inspección Fagan (PE4)	25
5.2 Resultados de la Inspección	25
5.3 Métricas de Inspección	26
5.4 Correcciones Aplicadas	27
5.5 Re-inspección en PE5 y Correcciones Adicionales	27
5.6 Gestión del Cambio: CCB y RFC (PE4)	27
6 Gestión, Línea Base y Trazabilidad End-to-End	28
6.1 Trazabilidad End-to-End: Fundamento	28
6.2 Control de Cambios y Línea Base	28
6.3 Diagnóstico de la Trazabilidad	29
6.4 Matriz de Trazabilidad Final (End-to-End)	29

7	Requisitos de Inteligencia Artificial	32
7.1	Justificación de los Componentes de IA	32
7.2	Clasificación de Riesgo (Reglamento UE 2024/1689)	32
7.3	Ficha IA-01: Predictor de Demanda por Tipo de Corte	32
7.3.1	Requisitos Funcionales de IA-01	32
7.3.2	Requisitos No Funcionales de IA-01	33
7.4	Ficha IA-02: Detector de Anomalías de Cadena de Frío	33
7.4.1	Requisitos Funcionales de IA-02	34
7.4.2	Requisitos No Funcionales de IA-02	34
7.5	Análisis Comparativo entre IA-01 e IA-02	34
7.6	Trazado de Requisitos de IA	34
8	Métricas de Calidad del ERS	35
8.1	Instrumento de Auditoría	35
8.2	Cálculo de las Seis Métricas	35
8.2.1	M1 – Completitud	35
8.2.2	M2 – Consistencia	36
8.2.3	M3 – Verificabilidad	36
8.2.4	M4 – Trazabilidad	36
8.2.5	M5 – Modificabilidad	36
8.2.6	M6 – Corrección	37
8.3	Tabla de Auditoría Consolidada (Antes/Después)	37
9	Retrospectiva del Equipo	37
9.1	Metodología de la Retrospectiva	37
9.2	Start-Stop-Continue	37
9.3	Indicadores de Desempeño del Proyecto	38
10	Conclusiones	39
A	Instrumento de Auditoría de Calidad del ERS (Datos Auditables)	41
B	Banco de Preguntas del Tribunal con Respuestas Preparadas	42
C	Declaración Individual de Aporte al PFC	43
D	Retrospectiva Ampliada Start-Stop-Continue	43
E	Declaración de Uso de Inteligencia Artificial	44

Índice de tablas

0.1	Historial de versiones del documento PE5 – CarniCore	6
2.1	Evaluación de técnicas de elicitación consideradas para CarniCore	10
2.2	Registro de evidencias de elicitación – CarniCore (dos rondas)	11
3.1	Resumen de los 27 requisitos funcionales del ERS/SRS v4.0 de CarniCore	13
5.1	Roles de la inspección Fagan del ERS CarniCore v1.0 (PE4)	25
5.2	Defectos detectados en la inspección Fagan del ERS v1.0 de CarniCore (PE4)	26
5.3	Métricas de la inspección Fagan del ERS CarniCore v1.0 (PE4)	27
5.4	Distribución de defectos por tipo – inspección Fagan PE4 de CarniCore	27
5.5	Defectos adicionales detectados en la re-inspección PE5 del ERS v3.0 y corregidos en v4.0	27
6.1	Control de versiones y línea base del ERS/SRS de CarniCore	28
6.2	Matriz de trazabilidad final (RF) – CarniCore PE5 v4.0	31
7.1	Ficha del componente IA-01: Predictor de Demanda	32
7.2	Ficha del componente IA-02: Detector de Anomalías de Cadena de Frío	34
7.3	Comparativa de los dos componentes de IA especificados para CarniCore	34
7.4	Extensión de trazabilidad de requisitos de IA – filas 43–60	35
8.1	Cálculo de acoplamiento para M5 (Modificabilidad) – CarniCore	36
8.2	Tabla de auditoría de calidad del ERS CarniCore: antes (v3.0) y después (v4.0)	37
9.1	Retrospectiva Start-Stop-Continue del equipo CarniCore (PE5)	38
9.2	Indicadores de desempeño del proyecto CarniCore al cierre de PE5	38
A.1	Conteos base para M1 (Compleitud) – ERS v4.0 CarniCore	42
B.1	Banco de preguntas del tribunal con respuestas preparadas – CarniCore PE5	43
C.1	Distribución de aportes y evidencia Git para la PE5	43
D.1	Acciones de mejora de la retrospectiva – CarniCore PE5	44
E.1	Declaración de uso de inteligencia artificial – CarniCore PE5	45

Índice de figuras

2.1	Tablero Trello del proyecto CarniCore - vista general	8
2.2	Backlog del proyecto en Trello – historias de usuario HU-01 a HU-27	9
2.3	Distribución WSJF de los 17 RF Must del sistema CarniCore	12
3.1	Estructura del repositorio GitHub de la PE5 del proyecto CarniCore	12
3.2	Diagrama de contexto del sistema CarniCore – relaciones externas e interfaces . .	15
3.3	Mockups de alta fidelidad del flujo de pesaje (MU-03 a MU-06)	16
4.1	Diagrama de casos de uso general del sistema CarniCore	17
4.2	Diagrama de clases del sistema CarniCore (versión refinada v4.0)	18
4.3	Diagrama de secuencia CU-03: Registrar pesaje con cálculo automático de costo .	19
4.4	Diagrama de secuencia CU-10: Registrar baja de producto con aprobación	20
4.5	Diagrama de estados de ProductoAlmacenado	20
4.6	Diagrama de actividades CU-02: Registrar guía de origen	21
4.7	Diagrama de actividades CU-04: Registrar despiece y clasificación de producto . .	22
4.8	Diagrama de componentes del sistema CarniCore	23
4.9	Diagrama de despliegue del sistema CarniCore	24
6.1	Historial de commits	29
6.2	Historias de usuario completadas en Trello – sincronización backlog–ERS	31

Historial de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción
1.0	31/05/2026	Equipo CarniCore	PE1 – Planificación del proyecto de IR y descripción general preliminar.
1.5	15/06/2026	Equipo CarniCore	Correcciones PE1: alcance delimitado, exclusión de facturación SRI.
2.0	12/07/2026	Equipo CarniCore	PE2 – Interfaces externas, 15 RF, 6 RNF, modelado UML parcial.
3.0	02/08/2026	Equipo CarniCore	PE3/PE4 – ERS completo (25 RF, 15 RNF), modelos UML completos, inspección Fagan (17 defectos), CCB (RFC-01 a RFC-03), trazabilidad extendida, línea base v1.1 etiquetada.
4.0	21/08/2026	Equipo CarniCore	PE5 – Integración final, auditoría de calidad con seis métricas ISO/IEC 25010:2023, trazabilidad end-to-end consolidada (60 filas: 42 base + 18 IA), incorporación de RF-26 y RF-27, requisitos de IA (IA-01 e IA-02) y retrospectiva de cierre.

Tabla 0.1: Historial de versiones del documento PE5 – CarniCore

1. Introducción

1.1. Problema y Contexto

La distribuidora de productos cárnicos Pucayacu, ubicada en La Maná, provincia de Cotopaxi, Ecuador, operaba en 2026 con un sistema de gestión completamente manual: los registros de ingreso de animales, pesaje, inventario en cámaras frigoríficas, bajas por vencimiento y reportes de ventas se realizaban en cuadernos físicos y hojas de cálculo en Excel sin ningún mecanismo de trazabilidad integrado. Esta situación generaba tres tipos de riesgo verificables: (i) pérdidas económicas por vencimiento de producto no detectado a tiempo, (ii) riesgo regulatorio ante Agrocalidad al no poder acreditar la cadena de trazabilidad exigida desde la granja de origen hasta la venta, y (iii) diferencias de inventario no explicadas entre el registro manual y el conteo físico semanal [1].

El sistema CarniCore fue diseñado para resolver estos problemas mediante la digitalización y trazabilidad de los procesos operativos críticos, incluyendo la gestión de proveedores y guías de origen, el pesaje inteligente con cálculo automático de costos, el control de inventario en cámaras frigoríficas, las alertas de vida útil, y la generación de reportes gerenciales exportables. La elicitación de requisitos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas con la propietaria, el administrador general, el encargado de bodega y el carnicero principal, complementadas con observación directa en la planta de La Maná.

1.2. Objetivos del Informe Final

Este informe final integra los resultados de las cinco unidades de la asignatura Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) con los siguientes objetivos específicos:

1. Auditar la calidad del ERS/SRS final con seis métricas derivadas de ISO/IEC 25010:2023 [2], mostrando la aritmética completa y el par antes/después de cada corrección.

2. Verificar y cerrar la trazabilidad end-to-end desde las fuentes de stakeholders hasta los casos de prueba conceptuales, eliminando requisitos huérfanos y cadenas rotas.
3. Especificar los requisitos de dos componentes de inteligencia artificial plausibles para CarniCore, con sus dimensiones funcionales, de rendimiento, equidad y explicabilidad.
4. Presentar la versión final integrada del ERS/SRS v4.0, coherente con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3].
5. Documentar la retrospectiva de equipo y formular cinco conclusiones integradoras específicas del proyecto.

1.3. Estructura del Documento

El documento se organiza en diez secciones de contenido, conforme a la estructura exigida en la Guía PE5: Sección 2 presenta la metodología de IR seguida en las cinco unidades; Sección 3 describe la estructura y requisitos clave del ERS/SRS final; Sección 4 incluye los modelos UML con lectura interpretativa; Sección 5 documenta la validación, inspección y correcciones derivadas de la PE4; Sección 6 presenta la gestión, línea base y matriz de trazabilidad final; Sección 7 especifica los requisitos de los componentes de IA; Sección 8 contiene la auditoría de calidad con la aritmética de cada métrica; Sección 9 documenta la retrospectiva Start-Stop-Continue; y Sección 10 formula las conclusiones integradoras.

Los artefactos de esta práctica se organizan en el repositorio https://github.com/EdhuXav/PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ de la siguiente manera: el informe LaTeX (`main.tex`, `referencias.bib` y carpeta `figuras/`) se ubica en `informe/`; la hoja de métricas de IA en `metricas_IA/`; las diapositivas de defensa y banco de preguntas en `defensa/`; y la matriz de trazabilidad final en `trazabilidad/`.

2. Metodología de Ingeniería de Requisitos

2.1. Marco Normativo Aplicado

El proyecto CarniCore aplicó la metodología de ingeniería de requisitos conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3] como estándar rector de la especificación, y a ISO/IEC 25010:2023 [2] como modelo de calidad del producto documental. El encuadre de procesos de ciclo de vida siguió ISO/IEC/IEEE 15288:2023 para sistemas [4] y ISO/IEC/IEEE 12207:2017 para software [5]. Los fundamentos conceptuales se apoyaron en Pohl [1] y en el SWEBOK v4.0 [6]; la gestión del proyecto integrador siguió los principios del PMBOK 7.^a edición [7]; y la terminología de cualificación se alineó con el temario IREB CPRE Foundation Level v3.3.0 [8].

2.2. Justificación del Enfoque Metodológico Seleccionado

La elección de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3] como estándar rector para la especificación no fue trivial: el equipo evaluó también el uso del marco ágil puro (solo historias de usuario y criterios de aceptación Gherkin sin documento SRS formal). Se optó por el enfoque híbrido —documento SRS estructurado más backlog de Trello con historias Connextra+Gherkin— por tres razones concretas del dominio de CarniCore:

1. **Exigencia regulatoria:** Agrocalidad requiere evidencia documental de la cadena de trazabilidad. Un backlog de Trello sin artefacto SRS no proporciona la auditabilidad requerida.
2. **Restricciones de diseño explícitas:** Las restricciones RD-1 a RD-4 (identificación dual, exclusión de facturación SRI, continuidad offline, motor relacional) son contratos con el

cliente que deben ser inequívocamente documentables, con versiones etiquetadas y trazabilidad de cambios.

3. **Contexto educativo:** La asignatura exige la aplicación de las cinco unidades de IR de forma progresiva, lo que hace del SRS el artefacto central de integración.

2.3. Gestión del Proyecto con Trello

La gestión del proyecto integrador se realizó en Trello, herramienta declarada en el informe y utilizada de forma consistente en todas las prácticas. El tablero del proyecto se encuentra en:

<https://trello.com/invite/b/6a88f70b4989d755a6cfe8f9/ATTI4653fd9584f182a3522e85a8f8fd1c3c5946D5E6/carnicore-pe5>

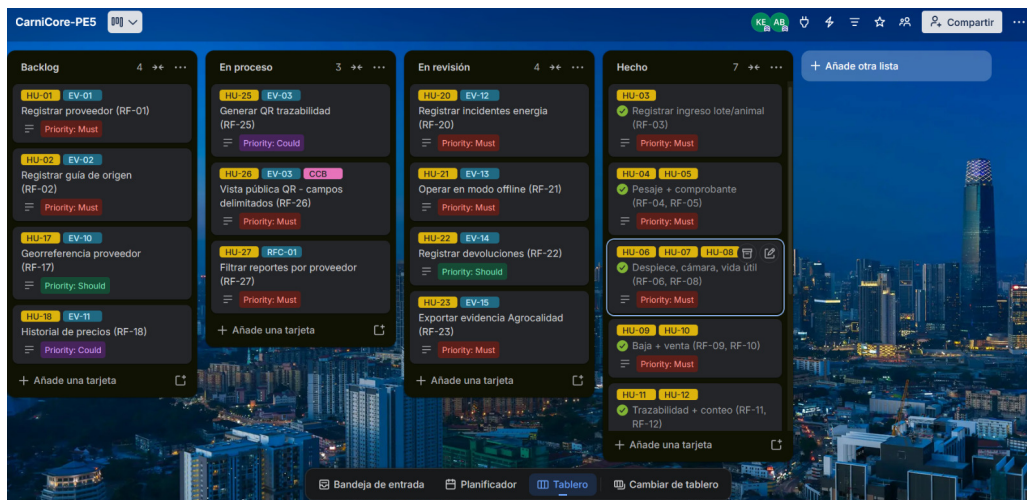


Figura 2.1: Tablero Trello del proyecto CarniCore - vista general

El tablero de Trello organiza el *product backlog* en cinco épicas (EPIC-01 a EPIC-05) mapeadas a listas: “Backlog”, “Sprint activo”, “En revisión” y “Hecho”. Cada tarjeta lleva etiquetas de prioridad MoSCoW, la fuente del requisito (EV-XX), el responsable del integrante y el criterio de aceptación en formato BDD. Esta estructura garantiza la sincronización entre el ERS y el backlog exigida por la Guía PE5 (Paso 2.d) [9].

2.4. Proceso Seguido en las Cinco Unidades

El proceso de IR del proyecto CarniCore siguió un enfoque iterativo con cinco fases sincronizadas con las unidades de la asignatura:

- PE1 – Unidad I (Planificación y Elicitación):** Se identificaron los stakeholders mediante una matriz poder/interés, se realizó la primera ronda de entrevistas semiestructuradas con la propietaria y se estableció el plan del proyecto con cronograma de 17 semanas. Se obtuvieron las evidencias EV-01 a EV-09 que sustentan los RF-01 a RF-16.
- PE2 – Unidad II (Especificación):** Se documentaron 15 RF, 6 RNF, las interfaces externas con mockups de baja fidelidad (P1–P6) y el modelado UML parcial. Se estableció la primera versión de la matriz de trazabilidad parcial y se aplicó la priorización MoSCoW.
- PE3 – Unidad III (Modelado y Segunda Elicitación):** Se completó el ERS a 25 RF y 15 RNF con todos los atributos exigidos. Se realizó la segunda ronda de elicitación (semana 12), obteniendo las evidencias EV-10 a EV-15 que sustentaron los RF-17 a RF-25. Se elaboraron los 20 mockups de alta fidelidad (MU-01 a MU-20) y el modelado UML completo.

PE4 – Unidad IV (Validación y Gestión): Se ejecutó la inspección formal Fagan del ERS v1.0, detectando 17 defectos. Se tramitaron tres RFC ante el CCB simulado. Se estableció la línea base v1.1 con etiqueta Git. La trazabilidad se implementó en Trello con cinco épicas y 24 tarjetas de historia de usuario.

PE5 – Unidad V (Integración, Métricas y Cierre): Se realizó la auditoría de calidad con las seis métricas ISO/IEC 25010:2023, se verificó y cerró la trazabilidad end-to-end, se especificaron los requisitos de los dos componentes de IA y se consolidó la versión final v4.0 del ERS.

Tarjeta	Lista	Etiquetas
Registrar proveedor (RF-01)	Backlog	HU-01 EV-01
Registrar guía de origen (RF-02)	Backlog	HU-02 EV-02
Georreferencia proveedor (RF-17)	Backlog	HU-17 EV-10
Historial de precios (RF-18)	Backlog	HU-18 EV-11
Generar QR trazabilidad (RF-25)	En proceso Backlog	HU-25 EV-03
Vista pública QR - campos delimitados (RF-26)	En proceso	HU-26 EV-03 CCB
Filtrar reportes por proveedor (RF-27)	En proceso	HU-27 RFC-01
Registrar incidentes energia (RF-20)	En revisión	HU-20 EV-12
Operar en modo offline (RF-21)	En revisión	HU-21 EV-13
Registrar devoluciones (RF-22)	En revisión	HU-22 EV-14
Exportar evidencia Agrocalidad (RF-23)	En revisión	HU-23 EV-15
Registrar ingreso lote/animal (RF-03)	Hecho	HU-03
+ Añadir aje + comprobante (RF-04, RF-05)	Hecho	HU-04 HU-05

Figura 2.2: Backlog del proyecto en Trello – historias de usuario HU-01 a HU-27

2.5. Técnicas de Elicitación y Decisiones Metodológicas

La técnica principal de elicitación fue la **entrevista semiestructurada**, seleccionada por su adecuación a un dominio con un único cliente experto (la propietaria) y una organización pequeña con conocimiento tácito no documentado. Se realizaron cinco entrevistas en dos rondas. La primera ronda (semanas 3–4) cubrió los procesos de proveedores, pesaje, inventario y reportes; la segunda ronda (semana 12) cubrió los procesos de gestión de incidentes de corte de energía, devoluciones, exportación para Agrocalidad y continuidad offline.

Como técnica complementaria se usó la **observación directa** en la planta de La Maná, que permitió identificar RF-20 (registro de incidentes de corte de energía) y RF-21 (modo offline) como requisitos no verbalizados espontáneamente por los usuarios pero evidentes en el entorno operativo. Se aplicó también un **cuestionario** a tres perfiles de usuario para validar cuantitativamente RNF-04 (usabilidad) y RNF-14 (recuperabilidad offline).

2.6. Comparativa de Técnicas de Elicitación Evaluadas

Técnica	Ventajas	Limitaciones	Decisión
Entrevista semi-estructurada	Alta profundidad; permite seguir líneas inesperadas	Dependiente del entrevistador; sin comparabilidad directa	Seleccionada (técnica principal)
Cuestionario	Escalable; anónimo	Superficial; sin posibilidad de aclaración	Complementaria (validación RNF-04, RNF-14)
Observación directa	Detecta requisitos no verbalizados	Intrusiva; costosa en tiempo	Seleccionada (complementaria; descubrió RF-20 y RF-21)
Taller de requisitos	Alta participación; válida in-situ	Requiere disponibilidad simultánea de todos los stakeholders	Descartada (propietaria y bodega tienen horarios incompatibles)

Tabla 2.1: Evaluación de técnicas de elicitación consideradas para CarniCore

2.7. Registro de Evidencias de Elicitación

EV	Fecha	Técnica	Stakeholder	Contenido principal	RF sustentados
EV-01	Sem. 3	Entrevista	Propietaria	Registro de proveedores y control de acceso al sistema	RF-01, RF-15
EV-02	Sem. 3	Entrevista	Propietaria	Requerimiento de guía de origen para cada lote	RF-02
EV-03	Sem. 3	Entrevista	Propietaria	Identificación individual de animales (arete) y por lote (aves)	RF-03, RF-11, RF-25
EV-04	Sem. 4	Entrevista	Propietaria	Proceso de pesaje con cálculo de costo y emisión de comprobante	RF-04, RF-05
EV-05	Sem. 4	Entrevista	Carnicero	Proceso de despiece y clasificación por tipo de corte	RF-06
EV-06	Sem. 4	Entrevista	Propietaria	Gestión de cámaras frigoríficas y control de vida útil	RF-07, RF-08
EV-07	Sem. 4	Entrevista	Propietaria	Proceso de baja de producto con causa y aprobación	RF-09

EV-08	Sem. 4	Entrevista	Propietaria	Registro de ventas, reportes gerenciales y panel resumen	RF-10, RF-14	RF-13,
EV-09	Sem. 4	Observación	Bodega	Conteo físico semanal de inventario, búsqueda de productos	RF-12, RF-24	RF-16,
EV-10	Sem. 12	Entrevista	Admin. general	Necesidad de georreferenciación de proveedores para auditorías	RF-17	
EV-11	Sem. 12	Entrevista	Propietaria	Gestión de precios por temporada e historial de precios	RF-18, RF-19	
EV-12	Sem. 12	Entrevista	Propietaria	Registro de incidentes de corte de energía y pérdidas asociadas	RF-20	
EV-13	Sem. 12	Entrevista	Bodega	Operación sin internet: necesidad de modo offline	RF-21	
EV-14	Sem. 12	Entrevista	Bodega	Proceso de devoluciones y reintegro al inventario	RF-22	
EV-15	Sem. 12	Entrevista	Admin. general	Exportación de evidencia para inspecciones de Agrocalidad	RF-23	

Tabla 2.2: Registro de evidencias de elicitación – CarniCore (dos rondas)

2.8. Priorización de Requisitos: MoSCoW, Kano y WSJF

El ERS v4.0 aplica una priorización combinada de tres modelos [7]: de los 27 RF totales, 19 son Must (70,4%), 6 son Should (22,2%) y 2 son Could (7,4%). Para los RF Must originales, el WSJF arrojó mayor prioridad a RF-08 (vida útil, WSJF = 4,2), RF-11 (trazabilidad, WSJF = 3,8) y RF-04 (pesaje, WSJF = 3,5). La Figura 2.3 ilustra la distribución del WSJF por RF Must.

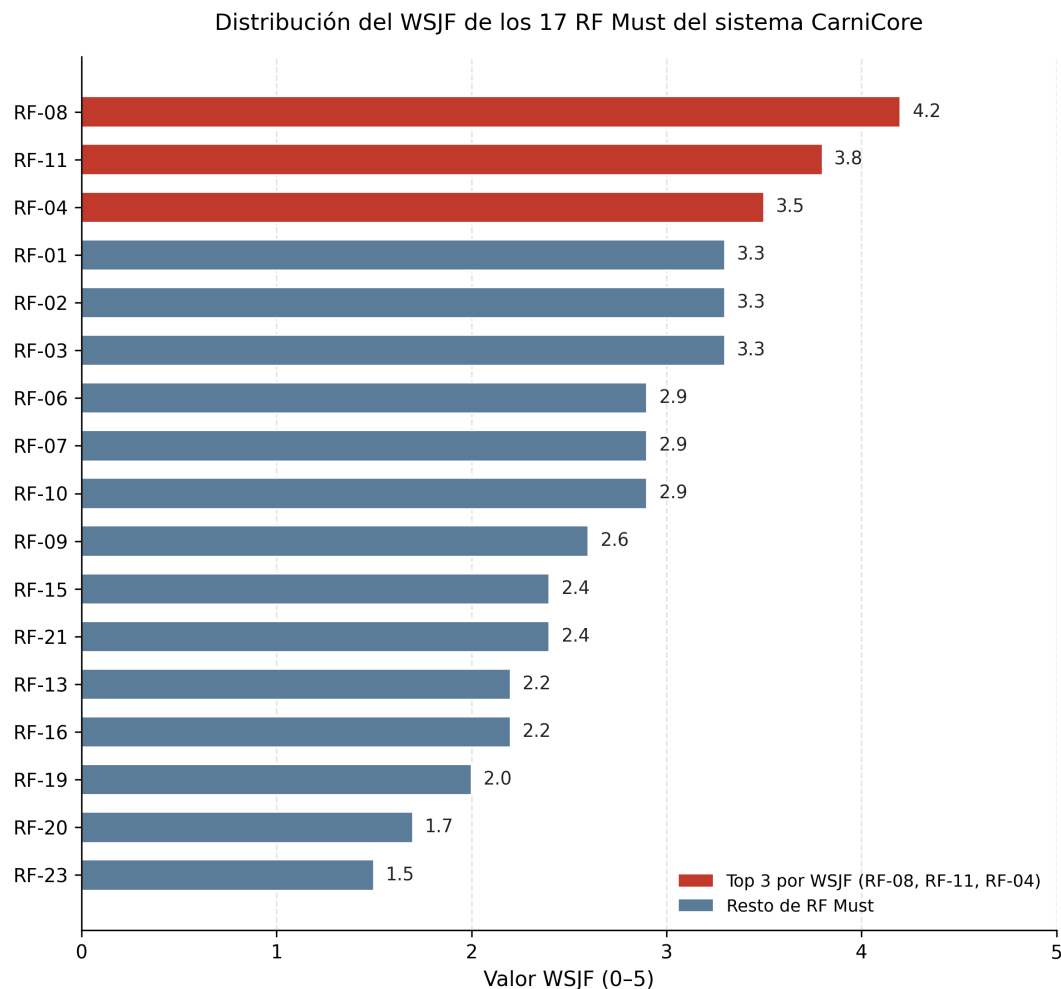


Figura 2.3: Distribución WSJF de los 17 RF Must del sistema CarniCore

3. ERS/SRS Final Integrado

3.1. Descripción y Versión Final

La versión de cierre del ERS/SRS de CarniCore es la **versión 4.0**, consolidada al 21 de agosto de 2026. Esta versión incorpora las correcciones derivadas de la inspección Fagan de la PE4 (13 defectos críticos y mayores corregidos, 4 menores diferidos) y de la auditoría de calidad de la PE5, y mantiene coherencia con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3]. La evidencia de la PE5 se almacena en la carpeta **informe/** del repositorio https://github.com/EdhuXav/PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ, con las instrucciones de compilación documentadas en el README.

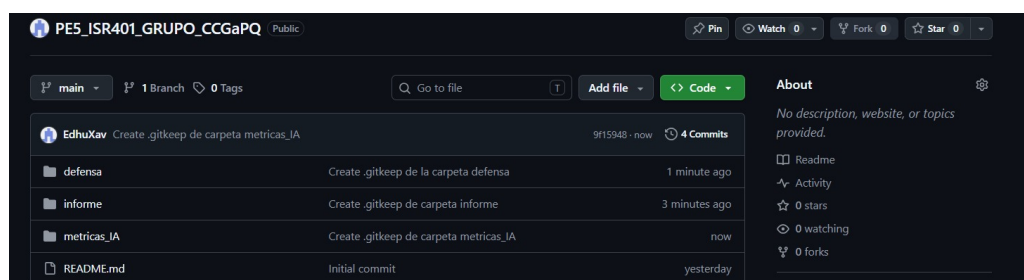


Figura 3.1: Estructura del repositorio GitHub de la PE5 del proyecto CarniCore

3.2. Resumen de Requisitos Funcionales

El ERS v4.0 contiene **27 requisitos funcionales**: los 25 RF originales (RF-01 a RF-25) más dos requisitos funcionales incorporados a partir del CCB de la PE4: RF-26 (vista pública de trazabilidad vía QR con campos delimitados) y RF-27 (filtro de reportes por proveedor).

ID	Nombre	MoSCoW	Fuente principal
RF-01	Registrar proveedor	Must	Propietaria – EV-01
RF-02	Registrar guía de origen	Must	Propietaria – EV-02
RF-03	Registrar ingreso de lote o animal	Must	Propietaria – EV-03
RF-04	Registrar pesaje de producto	Must	Propietaria – EV-04
RF-05	Emitir comprobante de pesaje	Should	Propietaria – EV-04
RF-06	Registrar despiece y clasificación	Must	Carnicero – EV-05
RF-07	Registrar ingreso a cámara frigorífica	Must	Propietaria – EV-06
RF-08	Calcular y alertar vida útil	Must	Propietaria – EV-06
RF-09	Registrar baja de producto	Must	Propietaria – EV-07
RF-10	Registrar venta o salida de producto	Must	Propietaria – EV-08
RF-11	Consultar trazabilidad de producto	Must	Propietaria – EV-03
RF-12	Realizar conteo de inventario	Should	Admin. gral. – EV-09
RF-13	Generar reportes gerenciales	Must	Propietaria – EV-08
RF-14	Visualizar panel resumen	Should	Propietaria – EV-08
RF-15	Gestionar usuarios y roles	Must	Propietaria – EV-01
RF-16	Registrar movimientos por fecha	Must	Bodega – EV-09
RF-17	Georreferencia de proveedor	Should	Admin. gral. – EV-10
RF-18	Historial de precios	Could	Propietaria – EV-11
RF-19	Configurar precios por temporada	Must	Propietaria – EV-11
RF-20	Registrar incidentes de corte de energía	Must	Propietaria – EV-12
RF-21	Operar en modo offline	Must	Bodega – EV-13
RF-22	Registrar devoluciones	Should	Bodega – EV-14
RF-23	Exportar evidencia para auditoría	Must	Admin. gral. – EV-15
RF-24	Buscar producto por código de lote	Should	Bodega – EV-09
RF-25	Generar código QR de trazabilidad	Could	Cliente/Propietaria – EV-03
RF-26	Vista pública de trazabilidad vía QR (campos delimitados)	Must	CCB – RFC implícito D-01
RF-27	Filtrar reportes por proveedor	Must	CCB – RFC-01

Tabla 3.1: Resumen de los 27 requisitos funcionales del ERS/SRS v4.0 de CarniCore

3.3. Resumen de Requisitos No Funcionales

El ERS v4.0 contiene **15 requisitos no funcionales** (RNF-01 a RNF-15), organizados según las características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [2]: eficiencia de desempeño (RNF-01, RNF-11), fiabilidad (RNF-02, RNF-14), seguridad (RNF-03, RNF-07, RNF-12), interacción de usuario (RNF-04, RNF-13), mantenibilidad (RNF-05, RNF-15), portabilidad (RNF-06), adecuación funcional (RNF-08), compatibilidad (RNF-09) y flexibilidad (RNF-10).

3.4. Cambios Incorporados en la Versión Final (v4.0)

La versión 4.0 del ERS incorpora los siguientes cambios respecto a la v3.0, producto de la inspección Fagan de la PE4 y del CCB:

1. **Correcciones de defectos críticos (D-01 a D-04):** RF-26 delimita los campos públicos del QR; RF-08 declara límites de vida útil por especie (pollo 3 días, res 7 días, cerdo 5 días, embutidos 15 días); RF-06 fija el margen de merma configurable (defecto 3 %, rango 1–8 %); RNF-02 añade el RTO de 30 minutos en horario de faenamiento.
2. **Correcciones de defectos mayores (D-05 a D-13):** RF-09 declara dependencia formal con RF-20; RF-22 especifica que el contador de vida útil se conserva en devoluciones; RNF-14 fija el plazo de sincronización en 5 minutos; RF-11 define el comportamiento ante cadena incompleta (etiqueta “En proceso”); RF-19 prohíbe solape de vigencias de precio futuras; Glosario distingue merma de faenamiento y merma de despiece; RF-16 excluye operaciones offline no sincronizadas del cálculo de stock; RNF-12 añade gestión KMS; RF-13 deriva en RF-27 con filtro por proveedor.
3. **RFC aprobados por el CCB:** RF-27 (RFC-01), RNF-03 ampliado con MFA (RFC-02), firma veterinaria en RF-23 (RFC-03).
4. **Corrección de verificabilidad:** RNF-05 reescrito con criterio objetivo.
5. **Incorporación de la sección de IA:** Dos componentes de inteligencia artificial (IA-01 e IA-02) con sus fichas completas.
6. **Cierre de requisito huérfano:** RF-17 enlazado a CU-01 como flujo alternativo.
7. **Terminología consistente:** “canal” definida unívocamente en el glosario.

3.5. Descripción Detallada de los Requisitos No Funcionales Clave

RNF-01 – Eficiencia de desempeño: Toda operación de registro debe completarse en menos de 1 segundo bajo condiciones normales de uso (≤ 5 usuarios concurrentes) [1].

RNF-02 – Fiabilidad: El sistema debe estar disponible el 98 % del tiempo mensual. RTO de 30 minutos en horario de faenamiento y 2 horas fuera de ese horario.

RNF-03 – Seguridad: JWT con expiración de 8 horas; MFA mediante TOTP para roles con capacidad de aprobar bajas y configurar precios.

RNF-12 – Seguridad (cifrado): AES-256 en reposo; llaves gestionadas mediante KMS con rotación cada 90 días.

RNF-14 – Fiabilidad (offline): Sincronización de operaciones offline en máximo 5 minutos; modo offline sostenido por al menos 8 horas continuas.

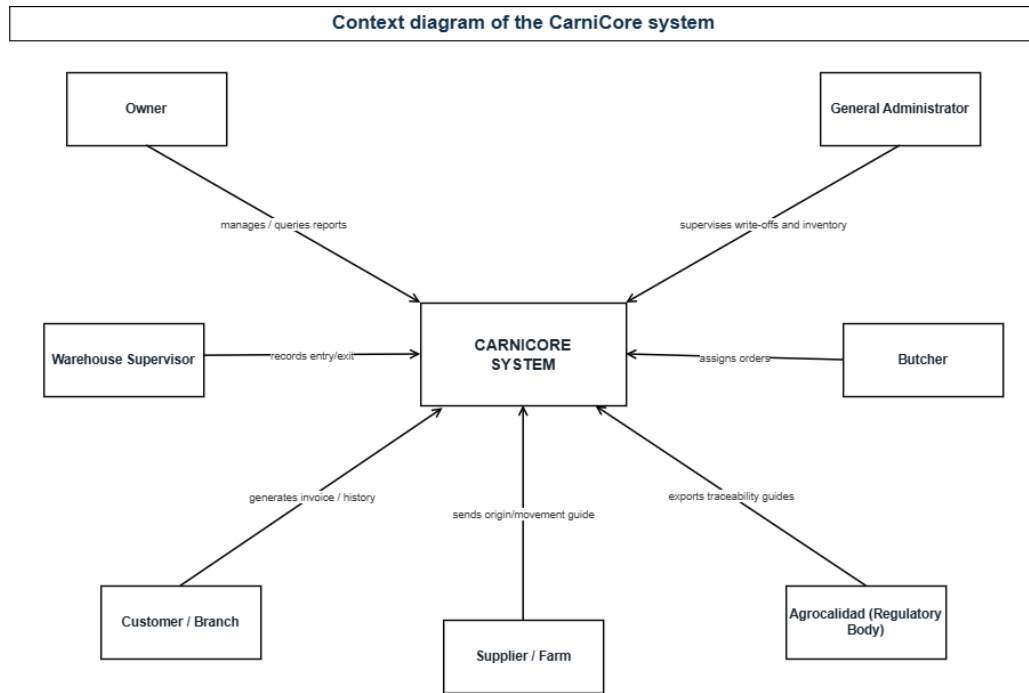
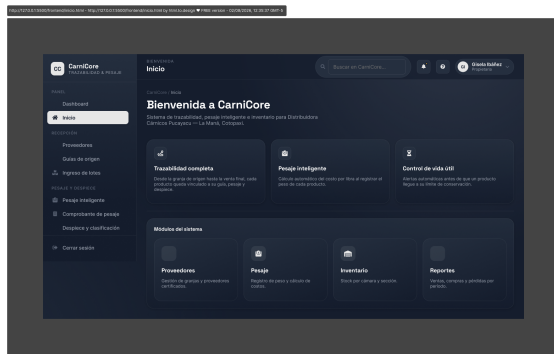


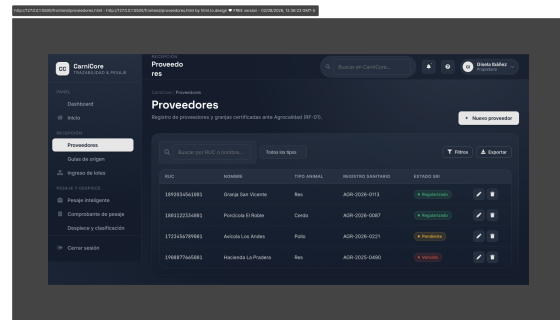
Figura 3.2: Diagrama de contexto del sistema CarniCore – relaciones externas e interfaces

3.6. Interfaces Externas del Sistema

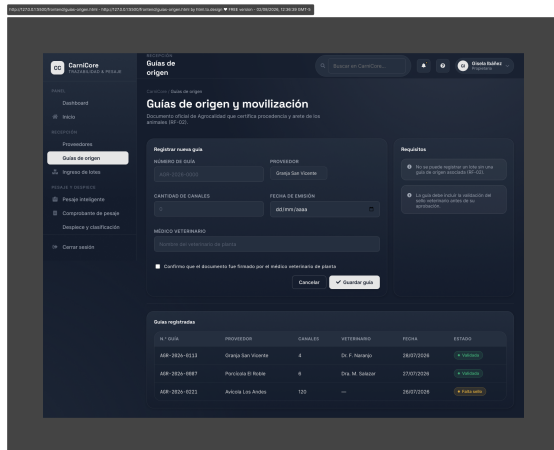
Interfaces de usuario: CarniCore provee interfaz web responsiva e interfaz móvil. La Figura 3.3 ilustra el flujo de pesaje (MU-03 a MU-06).



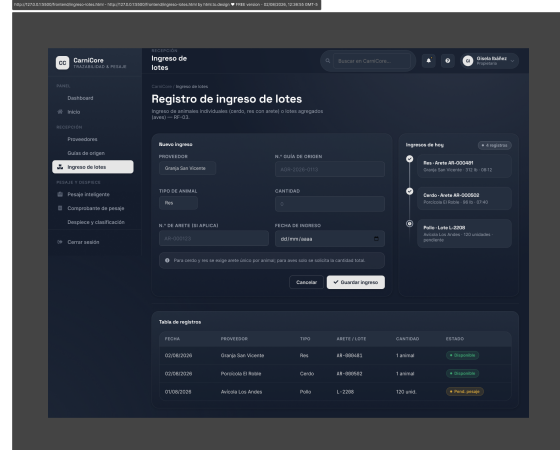
MU-03: Selección de lote/animal



MU-04: Ingreso de peso



MU-05: Confirmación de costo calculado



MU-06: Comprobante generado

Figura 3.3: Mockups de alta fidelidad del flujo de pesaje (MU-03 a MU-06)

Interfaces de hardware: Balanza Ohaus Scout STX Series, protocolo ASCII, puerto USB/serial.

Interfaces de software: API REST interna con JSON y JWT; módulo de exportación PDF; módulo de sincronización offline (RF-21, sync <5 min).

3.7. Restricciones de Diseño y Supuestos

RD-1: Identificación dual: bovinos y porcinos por arete individual; aves por lote. Exigencia de Agrocualidad.

RD-2: Sin facturación electrónica SRI.

RD-3: Continuidad offline obligatoria ≥ 8 horas (RF-21, RNF-14).

RD-4: Motor de base de datos relacional (PostgreSQL 15+).

SU-1: La distribuidora dispone de balanza con puerto USB o serial compatible con protocolo ASCII.

SU-2: Existe al menos un dispositivo con navegador moderno disponible en la planta.

SU-3: Los usuarios recibirán capacitación de al menos 4 horas antes del despliegue.

SU-4: La conectividad a internet estará disponible el 90% del tiempo de operación.

4. Modelos UML

4.1. Diagrama de Casos de Uso

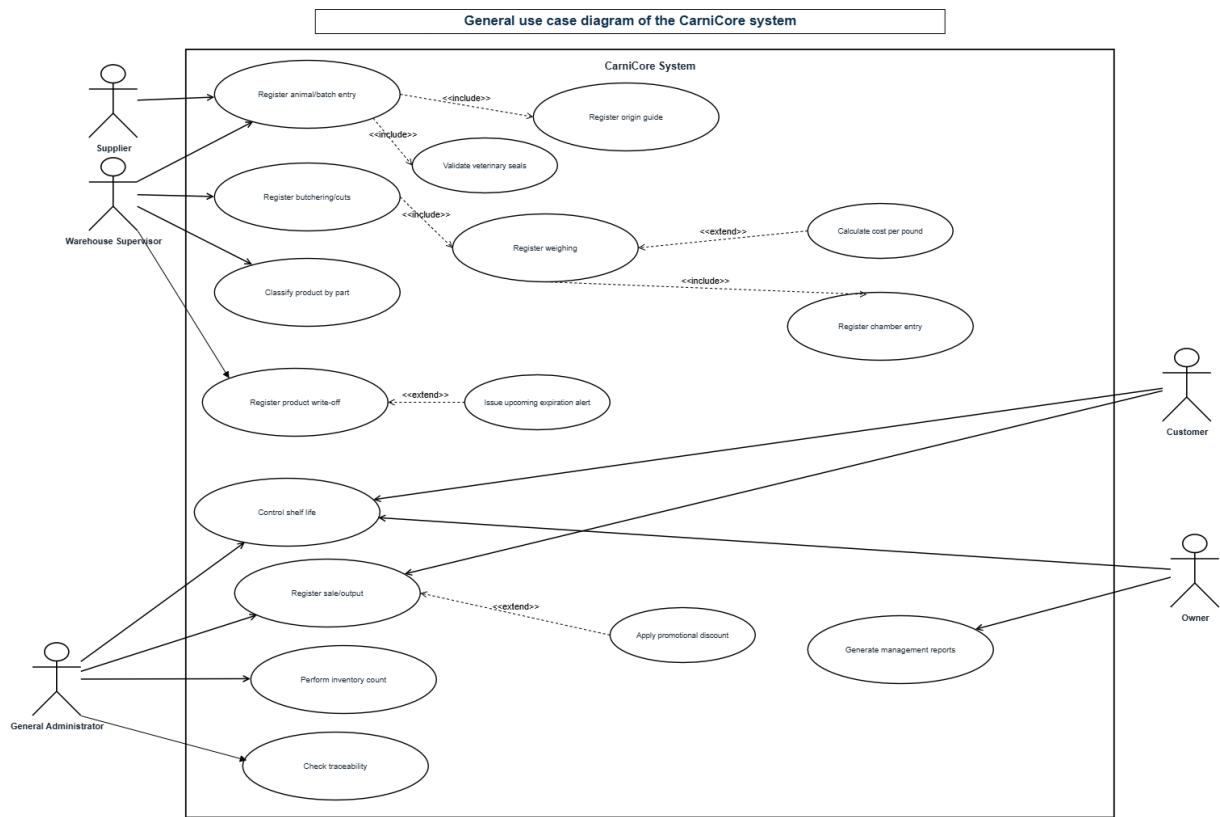


Figura 4.1: Diagrama de casos de uso general del sistema CarniCore

4.2. Diagrama de Clases

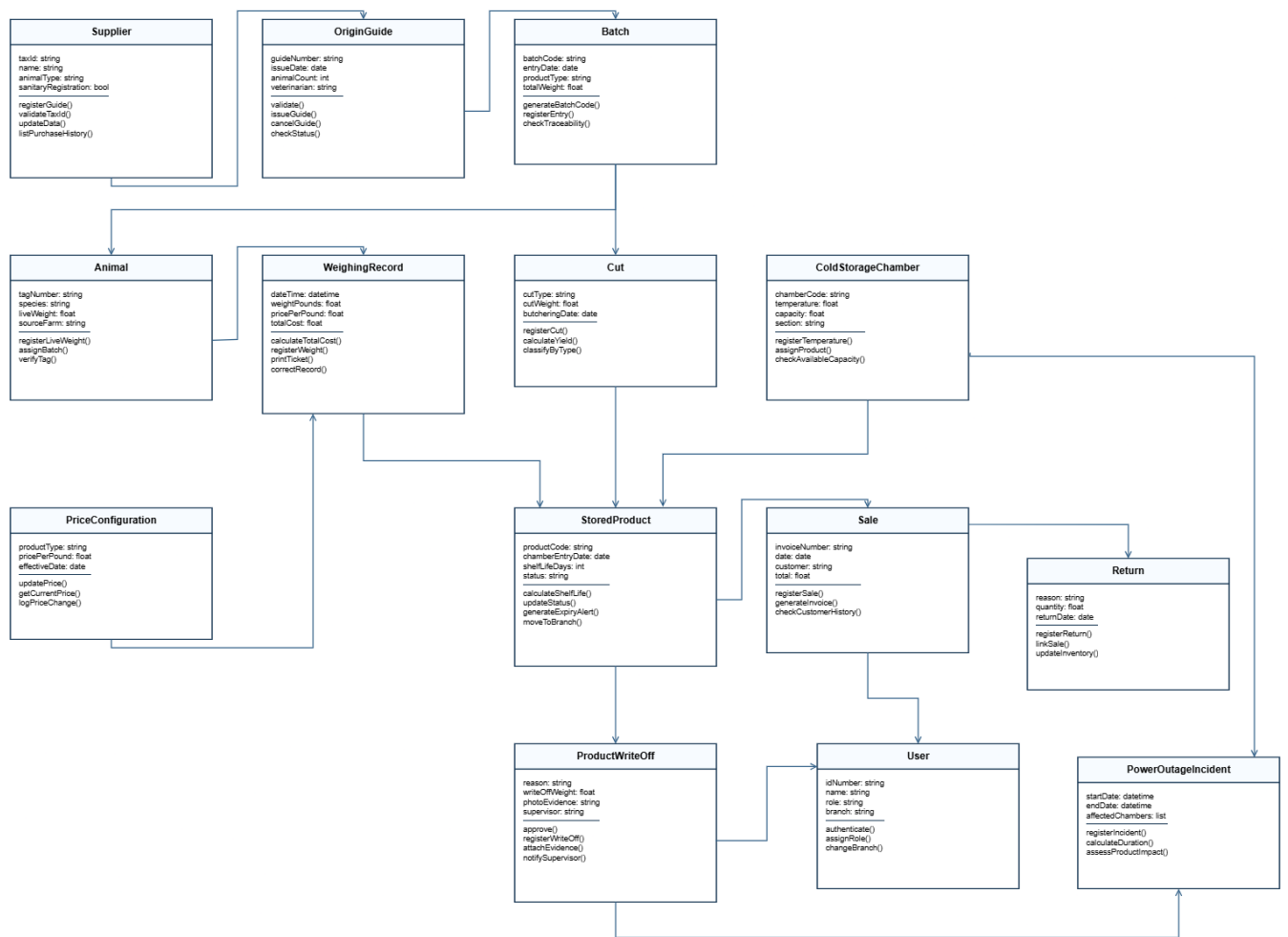


Figura 4.2: Diagrama de clases del sistema CarniCore (versión refinada v4.0)

4.3. Diagramas de Secuencia

Sequence Diagram - CU-03: Register Weighing (RF-04, RF-05)

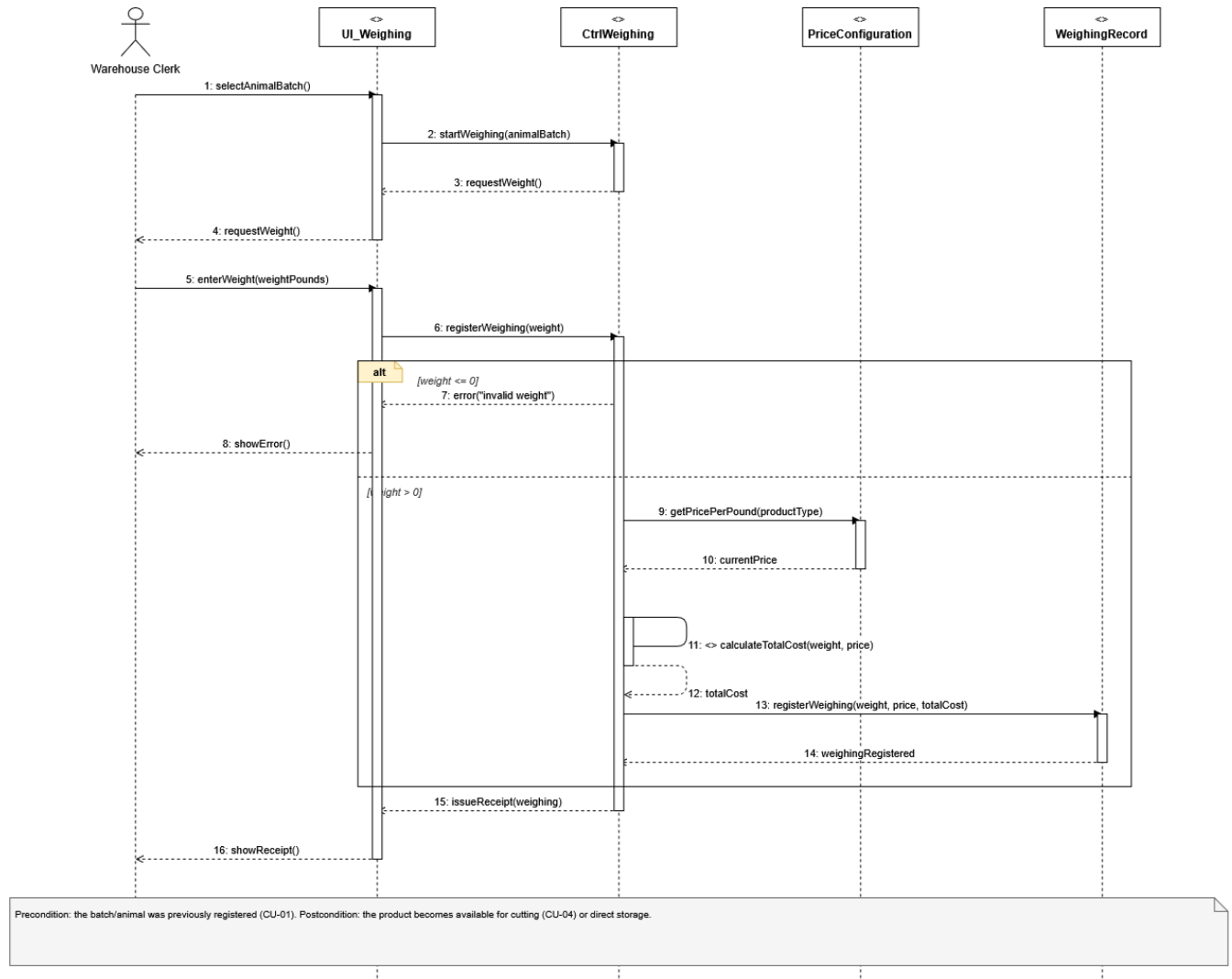


Figura 4.3: Diagrama de secuencia CU-03: Registrar pesaje con cálculo automático de costo

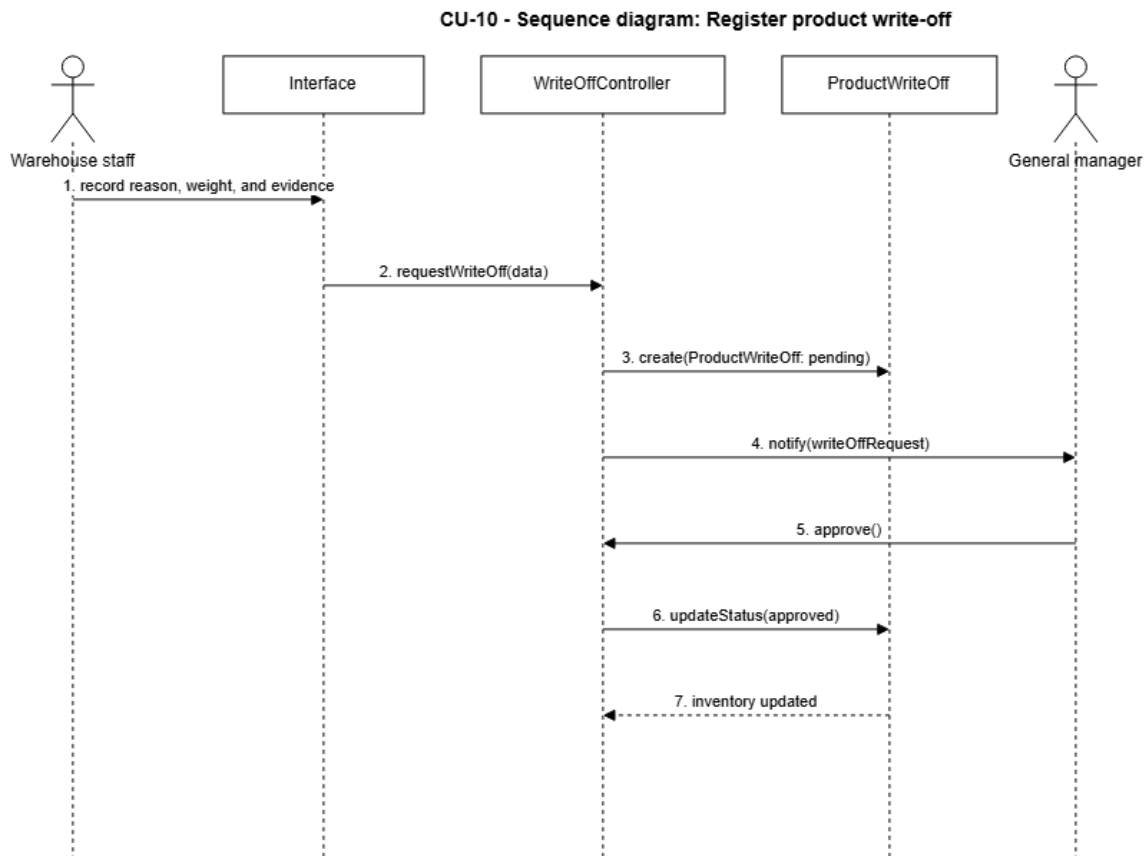


Figura 4.4: Diagrama de secuencia CU-10: Registrar baja de producto con aprobación

4.4. Diagrama de Estados

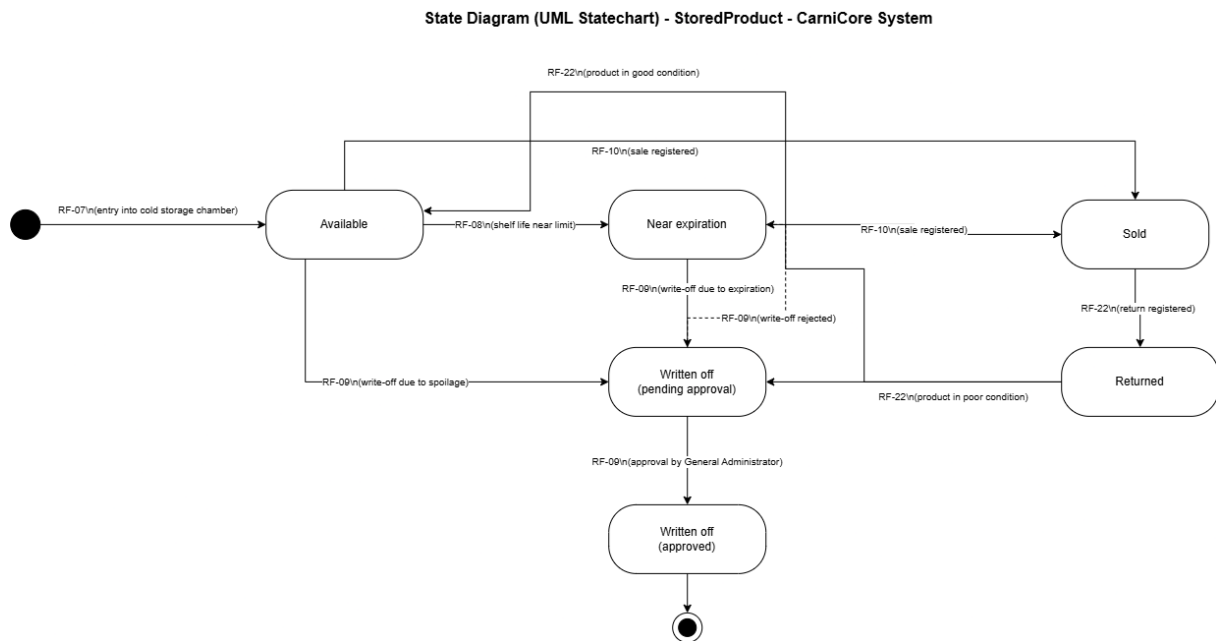


Figura 4.5: Diagrama de estados de ProductoAlmacenado

4.5. Diagramas de Actividades

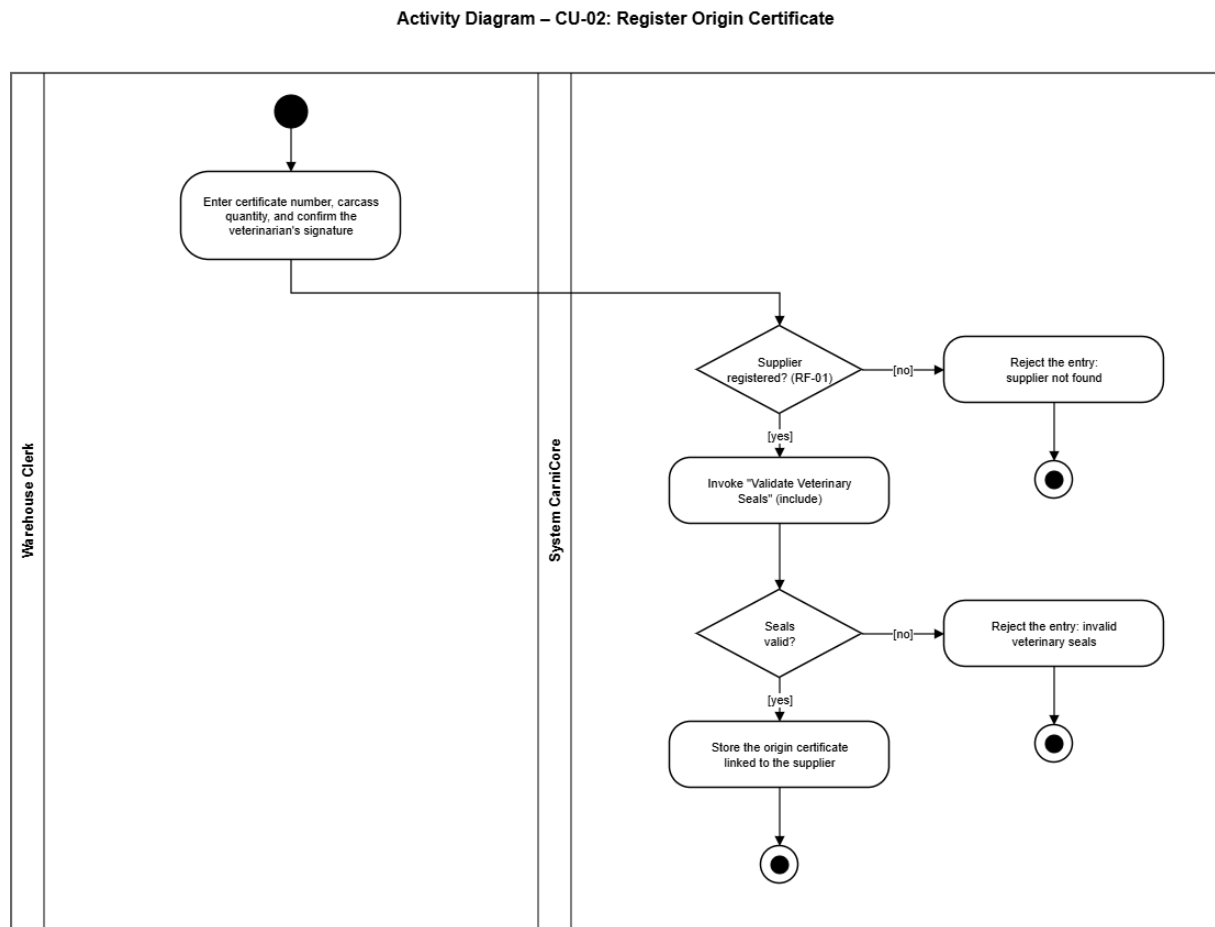


Figura 4.6: Diagrama de actividades CU-02: Registrar guía de origen

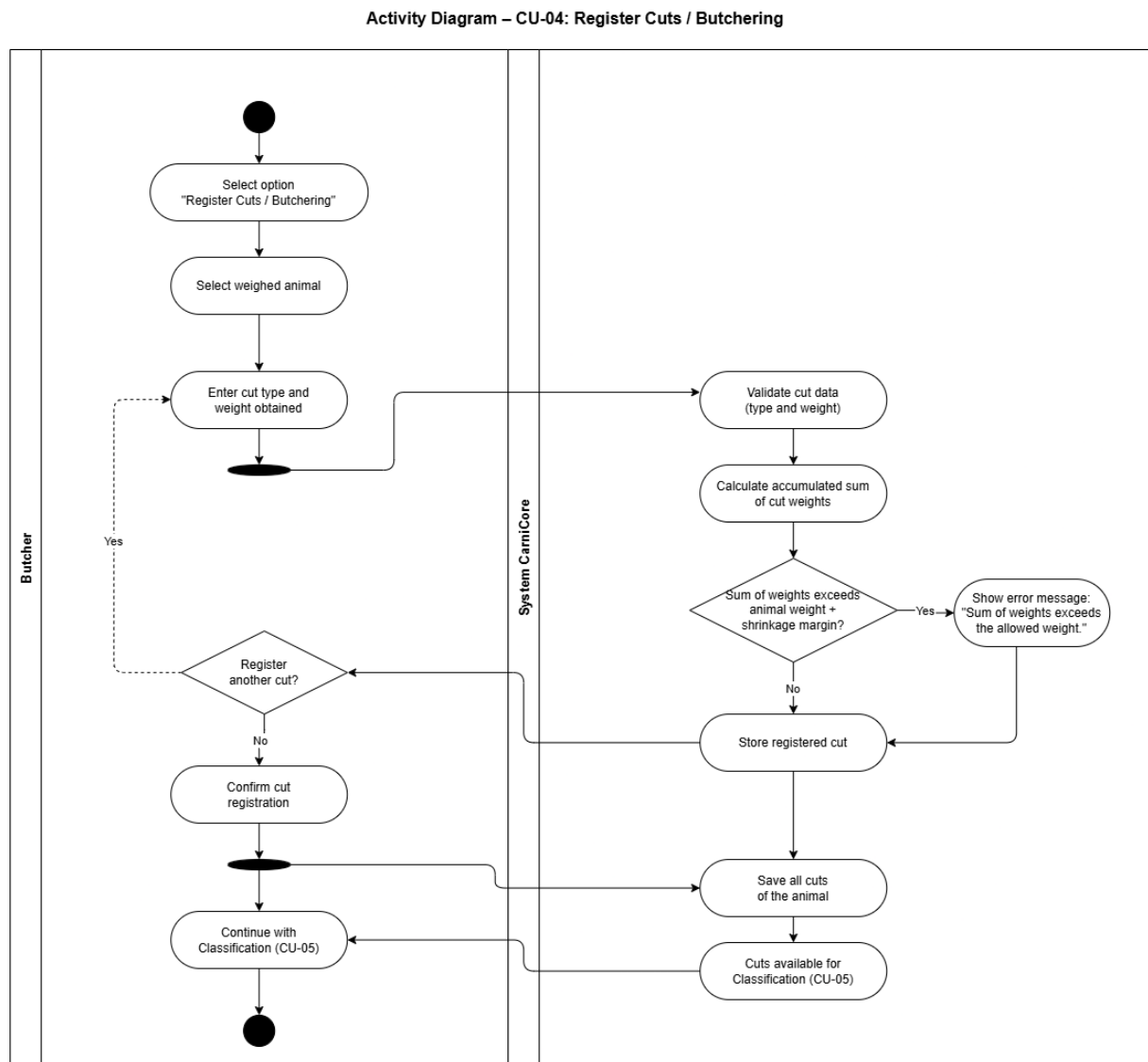


Figura 4.7: Diagrama de actividades CU-04: Registrar despiece y clasificación de producto

4.6. Diagramas de Componentes y Despliegue

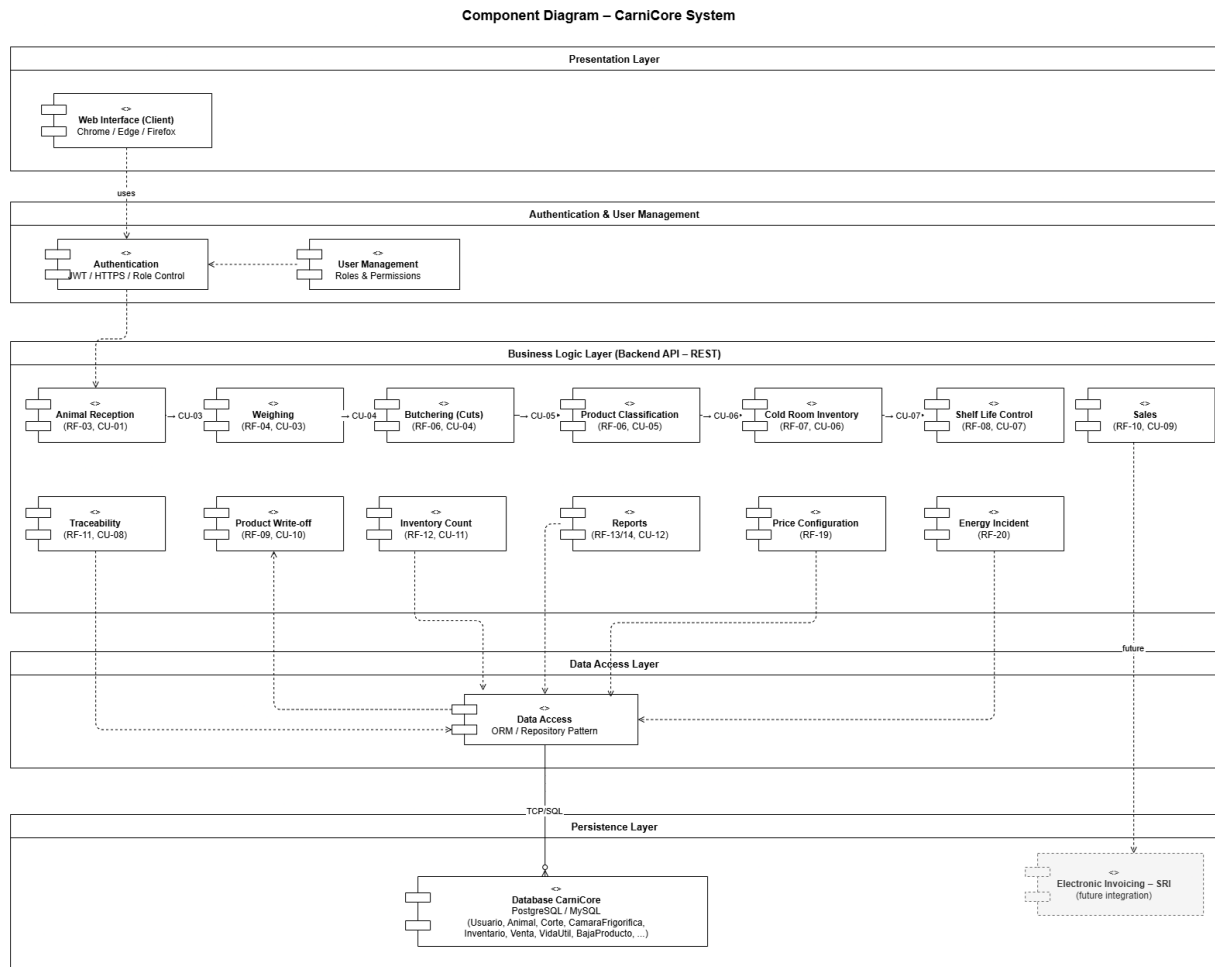


Figura 4.8: Diagrama de componentes del sistema CarniCore

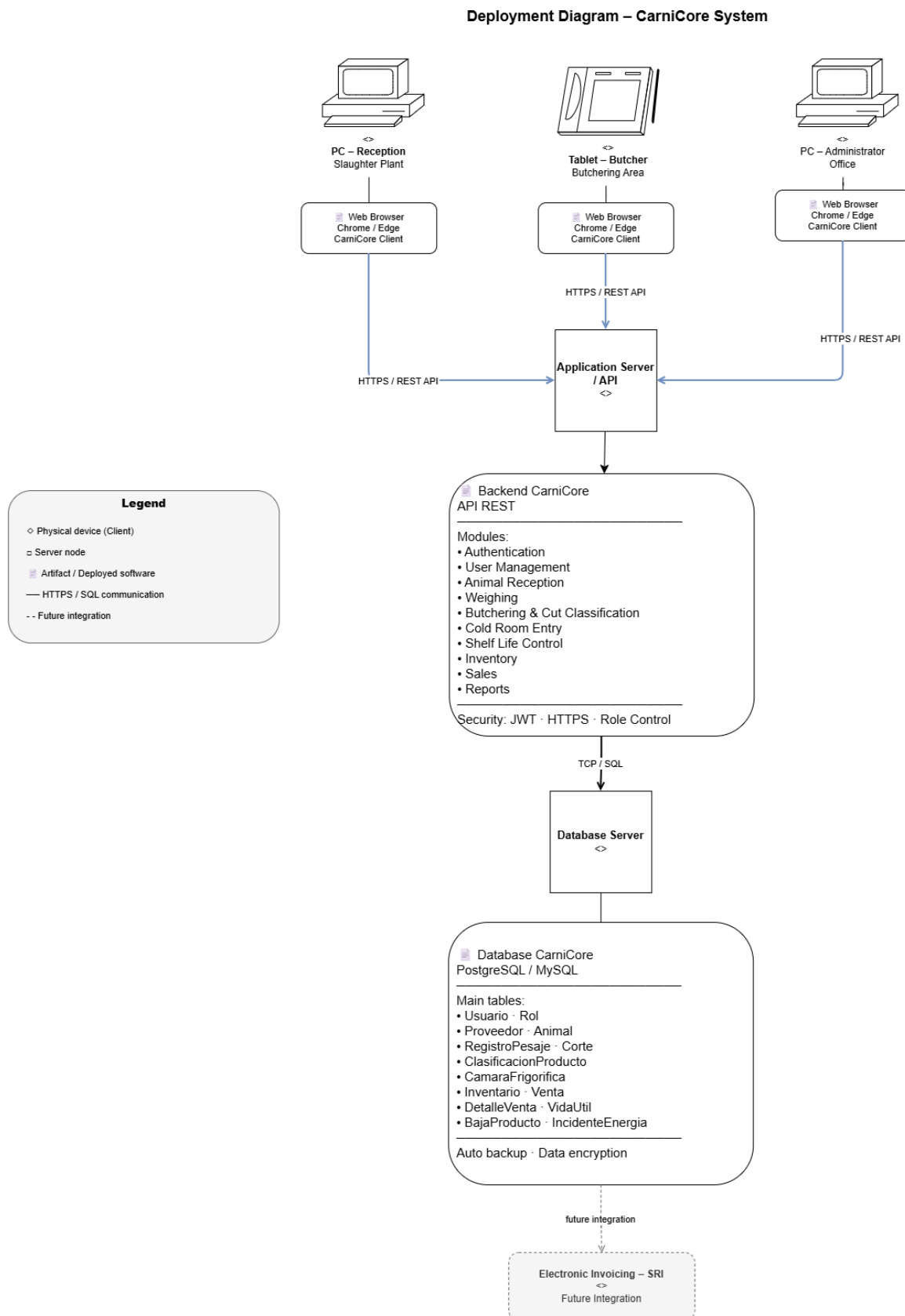


Figura 4.9: Diagrama de despliegue del sistema CarniCore

5. Validación: Inspección Fagan, Defectos y Correcciones

5.1. Planificación y Roles de la Inspección Fagan (PE4)

La inspección del ERS v1.0 se realizó en la PE4 aplicando el **método Fagan** con cinco roles diferenciados sobre las secciones 1 a 3 (24 páginas efectivas).

Rol	Integrante	Responsabilidad
Moderador	CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR	Conduce la reunión, consolida defectos, cierra la inspección
Lector	CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED	Parafrasea el ERS sección por sección durante la reunión
Inspector 1	GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER	Detecta defectos desde la perspectiva de la propietaria y el administrador general (negocio)
Inspector 2	PÉREZ RUIZ CARLOS ANDRÉS	Detecta defectos desde la perspectiva técnica / arquitectónica
Inspector 3	QUINTERO GENDE ERICK JAHIR	Detecta defectos desde la perspectiva normativa (Agrocalidad, LOPDP)

Tabla 5.1: Roles de la inspección Fagan del ERS CarniCore v1.0 (PE4)

5.2. Resultados de la Inspección

N.º	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-01	El RF-25 no define cuáles campos de la cadena de trazabilidad son públicos vía QR.	Ambigüedad	Crítico	RF-25
D-02	RF-08 solo ejemplifica vida útil para pollo; no declara valores para res, cerdo ni embutidos.	Omisión	Crítico	RF-08
D-03	RF-06 usa “margen de merma configurable” sin indicar valor por defecto ni rango válido.	Ambigüedad	Crítico	RF-06
D-04	RNF-02 exige 98 % de disponibilidad mensual pero no define el RTO ante caída del sistema.	No verificable	Crítico	RNF-02
D-05	RF-09 no declara RF-20 como dependencia formal.	No trazable	Mayor	RF-09, RF-20
D-06	RF-22 no especifica si el producto reingresado conserva el contador de vida útil original.	Omisión	Mayor	RF-22, RF-08
D-07	RNF-14 exige recuperar operaciones offline sin definir plazo máximo de recuperación.	No verificable	Mayor	RNF-14

N.º	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-08	RF-11 no especifica qué muestra el sistema cuando la cadena de trazabilidad está incompleta.	Omisión	Mayor	RF-11
D-09	RF-19 no define el comportamiento ante dos precios con fechas de vigencia futura solapadas.	Ambigüedad	Mayor	RF-19
D-10	El glosario define “merma” con dos significados distintos.	Inconsistencia	Mayor	Glosario, RF-06
D-11	RF-16 no aclara si las operaciones offline pendientes se incluyen en el cálculo de stock.	No trazable	Mayor	RF-16, RF-21
D-12	RNF-12 exige cifrado AES-256 pero no indica el mecanismo de gestión y rotación de llaves.	No verificable	Mayor	RNF-12
D-13	RF-13 no permite filtrar reportes por proveedor.	Omisión	Mayor	RF-13, RF-23
D-14	RF-01 exige RUC de “13 dígitos válido” sin especificar el algoritmo de verificación.	No verificable	Menor	RF-01
D-15	RNF-09 exige integración con “al menos un modelo de báscula” sin especificar el protocolo.	No verificable	Menor	RNF-09
D-16	RF-17 valida el rango de latitud/longitud pero no define la precisión mínima en metros.	No verificable	Menor	RF-17
D-17	La Sección 1.2 no define el formato ni la validación del número de factura externo.	Omisión	Menor	Secc. 1.2, RF-10
Total: 17 defectos únicos consolidados				

Tabla 5.2: Defectos detectados en la inspección Fagan del ERS v1.0 de CarniCore (PE4)

5.3. Métricas de Inspección

Métrica	Valor	Observación
Páginas efectivas inspeccionadas	24	Secciones 1–3 del ERS v1.0
Defectos únicos consolidados	17	18 pre-reunión – duplicados
Densidad de defectos	0,71 def/pág	Por encima de la media industria (0,5 def/pág) [10]
Defectos críticos	4	23,5 % del total
Defectos mayores	9	52,9 % del total
Defectos menores	4	23,5 % del total

Esfuerzo total	13,5 h-persona	2 h preparación $\times 3$ + 1,5 h reunión $\times 5$
----------------	----------------	---

Tabla 5.3: Métricas de la inspección Fagan del ERS CarniCore v1.0 (PE4)

5.4. Correcciones Aplicadas

Se corrigió el 100 % de los defectos críticos (D-01 a D-04) y el 100 % de los defectos mayores (D-05 a D-13). Los defectos menores D-14 a D-17 fueron diferidos por decisión del CCB.

Tipo de defecto	N.º defectos	% del total	Observación
Ambigüedad	3	17,6 %	D-01, D-03, D-09
Omisión	5	29,4 %	D-02, D-06, D-08, D-13, D-17
No verificable	4	23,5 %	D-04, D-07, D-12, D-16
No trazable	3	17,6 %	D-05, D-11, D-15
Inconsistencia	2	11,8 %	D-10, D-14
Total	17	100 %	–

Tabla 5.4: Distribución de defectos por tipo – inspección Fagan PE4 de CarniCore

5.5. Re-inspección en PE5 y Correcciones Adicionales

DEF	Tipo	Descripción	RF/RNF	Acción tomada
D-01	Verificabilidad	RNF-05 redactado sin criterio objetivo	RNF-05	Reescrito con umbral cuantificable (≤ 10 % cambio en módulos adyacentes)
D-02	Compleitud	RF-17 sin caso de uso asociado	RF-17	Enlazado a CU-01 como flujo alternativo
D-03	Consistencia	“Canal” usada con dos significados distintos	RF-02, RF-06	Definición única añadida al glosario
D-04	Verificabilidad	RF-08 usa “próximo a vencer” sin definir umbral temporal	RF-08	Umbral fijado en ≤ 1 día

Tabla 5.5: Defectos adicionales detectados en la re-inspección PE5 del ERS v3.0 y corregidos en v4.0

5.6. Gestión del Cambio: CCB y RFC (PE4)

RFC-01 – Filtro de reportes por proveedor: APROBADO

El administrador general solicitó que los reportes pudieran filtrarse por proveedor. El CCB aprobó la incorporación de RF-27.

RFC-02 – Autenticación multifactor: APROBADO CON CONDICIÓN

Se aprobó con condición: implementar pregunta de seguridad como fallback cuando no haya conectividad (RF-21).

RFC-03 – Firma veterinaria en exportación de evidencia: APROBADO

Se aprobó por riesgo regulatorio. Incorporado en RF-23.

6. Gestión, Línea Base y Trazabilidad End-to-End**6.1. Trazabilidad End-to-End: Fundamento**

La trazabilidad end-to-end conecta cada requisito con su fuente (trazabilidad pre-especificación) y con todos los artefactos derivados hasta el caso de prueba (trazabilidad post-especificación) [11]. La revisión sistemática de la literatura sobre trazabilidad pre-especificación confirma que la mayor parte de los problemas de rastreabilidad se origina en la falta de vínculo entre las fuentes de stakeholders y los requisitos formales [12]. En CarniCore, la cadena mínima implementada es: **Fuente/EV** → **RF** → **CU** → **Clase UML** → **Proceso** → **Estado** → **BDD** → **CP** → **HU** (Trello).

6.2. Control de Cambios y Línea Base

Versión	Fecha	Etiqueta Git	Descripción del estado
v1.0	31/05/2026	v1.0-PE1	ERS inicial con 10 RF preliminares, sin modelos UML.
v2.0	12/07/2026	v2.0-PE2	ERS con 15 RF, 6 RNF y mockups de baja fidelidad.
v3.0	02/08/2026	baseline-v1.1	ERS completo (25 RF, 15 RNF), inspección Fagan, CCB aprobado.
v4.0	21/08/2026	v4.0-final	PE5: incorporación RF-26 y RF-27, IA, métricas y trazabilidad consolidada.

Tabla 6.1: Control de versiones y línea base del ERS/SRS de CarniCore

El repositorio del proyecto integrador se encuentra en https://github.com/EdhuXav/PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ (rama `main`, tag `baseline-v1.1`).

La trazabilidad en la PE4 se implementó en Trello (<https://trello.com/es/home>) con 5 épicas (EPIC-01 a EPIC-05) y 24 tarjetas, con etiquetas personalizadas: Prioridad MoSCoW, Fuente del requisito, Estado de verificación. El uso de historias de usuario en formato Connextra con criterios Gherkin vinculadas al *product backlog* sigue las recomendaciones de la literatura ágil para mantener la sincronización entre especificación y gestión [9].

```

USER@DESKTOP-9B45EGD MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/EdhuXav/PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ.git
Cloning into 'PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ'...
remote: Enumerating objects: 72, done.
remote: Counting objects: 100% (72/72), done.
remote: Compressing objects: 100% (68/68), done.
remote: Total 72 (delta 31), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (72/72), 1.51 MiB | 2.16 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (31/31), done.

USER@DESKTOP-9B45EGD MINGW64 ~
$ cd PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ

USER@DESKTOP-9B45EGD MINGW64 ~/PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ (main)
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* 2d5d0d6 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Agregar figura HU completadas
* 8ce4ac3 agregar diagramas de estados y casos de uso
* c44ddd agregar diagramas de componentes y despliegue
* b38a0e4 agrega diagramas (secuencia y clases)
* 47857b8 Agregar matriz de trazabilidad
* 13ec88a Create .gitkeep de carpeta trazabilidad
* ce8b383 agrega diagramas (actividad y secuencia)
* a71f3bb avance sección 5 métricas
* 9de59ef Agregar auditoría de calidad M1-M6
* 4aebd00 integrar documentación final
* 98a5cc6 agrega seccion 4 UML
* b949759 agrega seccion 3
* ce5155d Agregar secciones 1 y 2 del documento
* 9f15948 Create .gitkeep de carpeta metricas_IA
* 9ba353b Create .gitkeep de la carpeta defensa
* 858305d Create .gitkeep de carpeta informe
* 7ee0a63 Initial commit

```

Figura 6.1: Historial de commits

6.3. Diagnóstico de la Trazabilidad

Antes de la PE5, la matriz v3.0 presentaba los siguientes problemas:

1. **Requisito huérfano:** RF-17 sin enlace a ningún caso de uso. **Acción:** enlazado a CU-01 como flujo alternativo (corrección D-02).
2. **Cadena rota:** RF-18 (Could) sin historia de usuario ni criterio BDD. **Acción:** justificado por prioridad Could; nota en la columna “Estado de la traza”.
3. **Sincronización backlog:** El backlog cierra con **27 historias** en total. RF-18 (Could) permanece sin HU, justificado por su prioridad baja.

Al cierre de la PE5: **0 cadenas rotas, 0 requisitos huérfanos sin tratamiento.** La sincronización backlog-ERS sobre los 27 RF alcanza $26/27 = 96,3\%$.

6.4. Matriz de Trazabilidad Final (End-to-End)

La Tabla 6.2 presenta la matriz de trazabilidad final con la cadena completa. La matriz completa en formato CSV se ubica en `trazabilidad/trazabilidad_final_PE5.csv` del repositorio.

RF	Fuente	CU	Clase	Proceso	Estado	Criterio BDD (extracto)	CP	HU	Estado traza
RF-01	Propietaria EV-01	CU-01	Proveedor	P-Prov	–	Dado RUC inv., Cuando guarda, Entonces rechaza	CP-01	HU-01	Completa
RF-02	Propietaria EV-02	CU-02	GuiaOrigen	P-Guia	–	Dado sin guía, Cuando ingresa lote, Entonces rechaza	CP-02	HU-02	Completa
RF-03	Propietaria EV-03	CU-01	Animal/Lote	P-Ing	–	Dado arete dup., Cuando registra, Entonces rechaza	CP-03	HU-03	Completa

RF-04	Propietaria EV-04	CU-03	RegistroPesaje	P-Pes	–	Dado peso+precio, Cuando confirma, Entonces costo <1s	CP-04	HU-04	Completa
RF-05	Propietaria EV-04	CU-03	RegistroPesaje	P-Pes	–	Dado pesaje conf., Cuando emite, Entonces ticket OK	CP-05	HU-05	Completa
RF-06	Carnicero EV-05	CU-04	Corte	P-Des	–	Dado suma cortes > peso+merma, Cuando confirma, Entonces aviso	CP-06	HU-06	Completa
RF-07	Propietaria EV-06	CU-06	ProdAlmacenado	P-Inv	Disponible	Dado sin sección, Cuando ingresa, Entonces rechaza	CP-07	HU-07	Completa
RF-08	Propietaria EV-06	CU-07	ProdAlmacenado	P-Vida	Próx.vencer	Dado ≤ 1 día, Cuando calcula, Entonces alerta	CP-08	HU-08	Completa
RF-09	Propietaria EV-07	CU-10	BajaProducto	P-Baja	B.pendiente	Dado sin aprob., Cuando registra, Entonces inv. no cambia	CP-09	HU-09	Completa
RF-10	Bodega EV-08	CU-09	Venta	P-Vent	Vendido	Dado venta conf., Cuando registra, Entonces descuenta	CP-10	HU-10	Completa
RF-11	Propietaria EV-03	CU-08	Lote/Animal	P-Traz	–	Dado arete válido, Cuando consulta, Entonces cadena <3s	CP-11	HU-11	Completa
RF-12	Admin. EV-09	CU-11	ProdAlmacenado	P-Cont	–	Dado conteo físico, Cuando compara, Entonces diferencia OK	CP-12	HU-12	Completa
RF-13	Propietaria EV-08	CU-12	Reporte	P-Rep	–	Dado rango fechas, Cuando genera, Entonces PDF = suma registros	CP-13	HU-13	Completa
RF-14	Propietaria EV-08	CU-12	Reporte	P-Rep	–	Dado nueva venta, Cuando actualiza, Entonces panel sin recarga	CP-14	HU-14	Completa
RF-15	Propietaria EV-01	–	Usuario	P-Usr	–	Dado usuario desact., Cuando inicia sesión, Entonces rechaza	CP-15	HU-15	Completa
RF-16	Propietaria EV-09	CU-06	ProdAlmacenado	P-Inv	–	Dado fecha pasada, Cuando consulta, Entonces stock 0% error	CP-16	HU-16	Completa
RF-17	Admin. EV-10	CU-01 alt.	Proveedor	P-Prov	–	Dado coordenadas fuera rango, Cuando guarda, Entonces valida	CP-17	HU-17	Completa
RF-18	Propietaria EV-11	–	ConfigPrecio	P-Prec	–	(Could – sin HU en MVP)	–	–	Justificada
RF-19	Propietaria EV-11	CU-03	ConfigPrecio	P-Prec	–	Dado precio futuro, Cuando pesaje anterior, Entonces precio prev.	CP-19	HU-19	Completa
RF-20	Propietaria EV-12	CU-10	Incidente	P-Inc	–	Dado incidente reg., Cuando baja asoc., Entonces evidencia enlaz.	CP-20	HU-20	Completa
RF-21	Bodega EV-13	CU-01/03	Offline	P-Off	–	Dado offline, Cuando reconecta, Entonces sync <5 min	CP-21	HU-21	Completa

RF-22	Bodega EV-14	CU-09	Devolucion	P-Dev	Devuelto	Dado devol., Cuando registra, Entonces vinculada a factura orig.	CP-22	HU-22	Completa
RF-23	Admin. EV-15	CU-08	Trazabilidad	P-Traz	–	Dado traz.+firma vet., Cuando exporta, Entonces PDF completo	CP-23	HU-23	Completa
RF-24	Bodega EV-09	CU-06	ProdAlmacenado	P-Inv	–	Dado código válido, Cuando busca, Entonces resultado <2s	CP-24	HU-24	Completa
RF-25	Cliente EV-03	CU-08	Trazabilidad	P-Traz	–	Dado QR gen., Cuando escanea, Entonces vista pública correcta	CP-25	HU-25	Completa
RF-26	CCB – D-01	CU-08	QrPublico	P-Traz	–	Dado QR escanea, Cuando consulta, Entonces solo campos públicos	CP-26	HU-26	Completa
RF-27	CCB – RFC-01	CU-12	Reporte	P-Rep	–	Dado filtro proveedor, Cuando genera, Entonces desglose correcto	CP-27	HU-27	Completa

Tabla 6.2: Matriz de trazabilidad final (RF) – CarniCore PE5 v4.0

Tarjeta	Lista	Etiquetas
Filtrar reportes por proveedor (RF-27)	En proceso	HU-27 RFC-01
Registrar incidentes energia (RF-20)	En revisión	HU-20 EV-12
Operar en modo offline (RF-21)	En revisión	HU-21 EV-13
Registrar devoluciones (RF-22)	En revisión	HU-22 EV-14
Exportar evidencia Agrocalidad (RF-23)	En revisión	HU-23 EV-15
✓ Registrar ingreso lote/animal (RF-03)	Hecho	HU-03
✓ Pesaje + comprobante (RF-04, RF-05)	Hecho	HU-04 HU-05
✓ Despiece, cámara, vida útil (RF-06, RF-08)	Hecho	HU-06 HU-07 HU-08
✓ Baja + venta (RF-09, RF-10)	Hecho	HU-09 HU-10
✓ Trazabilidad + conteo (RF-11, RF-12)	Hecho	HU-11 HU-12
✓ Reportes, panel, usuarios (RF-12, RF-15)	Hecho	HU-13 HU-14 HU-15
✓ Movimientos, precios, búsqueda (RF-16, RF-19, RF-24)	Hecho	HU-16 HU-19 HU-24
+ Añadir		

Figura 6.2: Historias de usuario completadas en Trello – sincronización backlog-ERS

7. Requisitos de Inteligencia Artificial

7.1. Justificación de los Componentes de IA

Si bien el ERS v3.0 declaró que CarniCore no incorporaba componentes de IA en su alcance inicial, la PE5 exige la especificación de al menos dos componentes de IA plausibles para el dominio del PFC [13–15]. Se identificaron dos componentes con valor demostrable:

IA-01 – Predictor de Demanda por Tipo de Corte: Anticipa la demanda semanal por tipo de corte entrenándose con el historial de RF-10 y RF-13.

IA-02 – Detector de Anomalías de Cadena de Frío: Clasifica automáticamente el riesgo de pérdida de cadena de frío para cada cámara afectada por un incidente (RF-20).

7.2. Clasificación de Riesgo (Reglamento UE 2024/1689)

Conforme al enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 [16], ambos componentes se clasifican como **riesgo mínimo**. Se aplican las obligaciones de **transparencia** del Artículo 50. Respecto a la normativa ecuatoriana, los datos de ventas con nombre/RUC de cliente quedan sujetos a la LOPDP [17] y su Reglamento [18].

7.3. Ficha IA-01: Predictor de Demanda por Tipo de Corte

Campo	Contenido
Identificador	IA-01
Nombre	Predictor de Demanda por Tipo de Corte
Tarea y tipo	Regresión de series temporales: predice la demanda semanal (en libras) por tipo de corte.
Entradas	Historial de ventas últimos 90 días (RF-10, RF-13), día de semana, semana del mes, precio vigente (RF-19).
Salida	Predicción de demanda semanal en libras por tipo de corte, con intervalo de confianza del 80 %.
Consumidor	Propietaria y administrador general (planificación de compras).
Fallback	Si confianza <60 % o modelo no disponible: promedio histórico de las últimas 4 semanas con aviso visible.
Datos de entrenamiento	Origen: RF-10 (mínimo 6 meses). Volumen: 180+ registros diarios. Sesgo: semanas con cortes de energía. Base legal: Art. 6 LOPDP – ejecución contractual.
Clasificación de riesgo	Riesgo mínimo (Reglamento UE 2024/1689, Art. 6). Transparencia ante el usuario (Art. 50).
Plan de monitoreo	Indicador: MAE semanal. Umbral de alerta: MAE > 15 libras/tipo de corte. Reentrenamiento: MAE > 15 lb por 3 semanas consecutivas.
Trazas	RF-10, RF-13, RF-19, RF-20; RNF-11.

Tabla 7.1: Ficha del componente IA-01: Predictor de Demanda

7.3.1. Requisitos Funcionales de IA-01

RF-IA-01. Generar predicción de demanda semanal. El sistema debe generar, para la semana inmediata siguiente, una predicción de demanda en libras por tipo de corte, a partir del historial de ventas de los últimos 90 días.

RF-IA-02. Mostrar intervalo de confianza. Para cada predicción generada, el sistema debe mostrar el intervalo de confianza del 80 % en libras.

RF-IA-03. Activar fallback automático. Cuando la confianza interna del modelo sea inferior al 60 % o el modelo no esté disponible, el sistema debe activar el mecanismo de respaldo con aviso visible.

7.3.2. Requisitos No Funcionales de IA-01

RNF-IA-01. Exactitud (rendimiento). $MAE \leq 10$ libras por tipo de corte sobre el conjunto de prueba, medido antes de cada despliegue.

RNF-IA-02. Tiempo de inferencia (rendimiento). Generación completa en menos de 5 segundos bajo carga normal.

RNF-IA-03. Escalabilidad (rendimiento). Reentrenamiento con hasta 10.000 registros en menos de 30 minutos sin interrumpir el servicio de inferencia.

RNF-IA-04. Equidad – sesgo por temporada. Diferencia entre MAE en temporada alta y semanas ordinarias ≤ 30 %, medida trimestralmente.

RNF-IA-05. Equidad – sesgo por tipo de corte. Diferencia de MAE relativo entre el corte con mayor y menor precisión ≤ 20 puntos porcentuales.

RNF-IA-06. Explicabilidad. Para cada predicción, el sistema debe mostrar los tres factores con mayor peso en la estimación, en lenguaje natural.

7.4. Ficha IA-02: Detector de Anomalías de Cadena de Frío

Campo	Contenido
Identificador	IA-02
Nombre	Detector de Anomalías de Cadena de Frío
Tarea y tipo	Clasificación binaria: “riesgo alto” o “riesgo bajo” de pérdida de cadena de frío ante un incidente de corte de energía.
Entradas	Registros de incidentes RF-20: fecha, hora, duración, cámaras afectadas. Tipo de producto almacenado en cada cámara (RF-07).
Salida	Clasificación “riesgo alto” / “riesgo bajo”, con probabilidad de clase y recomendación de acción.
Consumidor	Administrador general (decisión de iniciar baja RF-09).
Fallback	Regla determinística: corte >2 h para pollo o >4 h para res/cerdo = “riesgo alto” automático.
Datos de entrenamiento	Origen: RF-20 y RF-09 (mínimo 12 meses, 50 incidentes etiquetados). Base legal: no aplica LOPDP (sin datos personales).
Clasificación de riesgo	Riesgo mínimo (Reglamento UE 2024/1689, Art. 6). Transparencia ante el usuario (Art. 50).
Plan de monitoreo	Indicador: tasa de falsos negativos mensual. Umbral de alerta: >10 % durante el mes. Reentrenamiento: >10 % por 2 meses consecutivos o 20 nuevos incidentes etiquetados.
Trazas	RF-09, RF-20, RNF-02 (disponibilidad), RNF-07 (auditoría de bajas).

Tabla 7.2: Ficha del componente IA-02: Detector de Anomalías de Cadena de Frío

7.4.1. Requisitos Funcionales de IA-02

RF-IA-04. Clasificar riesgo de incidente. Al registrar un incidente (RF-20), el sistema debe clasificar automáticamente el riesgo como “alto” o “bajo” y mostrarlo al administrador en la misma pantalla.

RF-IA-05. Mostrar probabilidad y recomendación. Para cada clasificación, el sistema debe mostrar la probabilidad de “riesgo alto” y una recomendación en lenguaje natural.

RF-IA-06. Registrar decisión del administrador. El sistema debe permitir al administrador registrar la acción real tomada y el motivo.

7.4.2. Requisitos No Funcionales de IA-02

RNF-IA-07. Sensibilidad (rendimiento). Recall de la clase “riesgo alto” $\geq 0,90$ sobre el conjunto de prueba.

RNF-IA-08. Tiempo de inferencia (rendimiento). Clasificación en menos de 2 segundos desde que el usuario confirma el registro del incidente.

RNF-IA-09. Disponibilidad del fallback (rendimiento). El mecanismo determinístico debe activarse en menos de 500 ms cuando el modelo no esté disponible.

RNF-IA-10. Equidad – sesgo por tipo de producto. Diferencia de sensibilidad entre la clase “pollo” y “res/cerdo” ≤ 10 puntos porcentuales.

RNF-IA-11. Equidad – sesgo por horario. Diferencia de tasa de error entre incidentes nocturnos y diurnos ≤ 15 puntos porcentuales, medida mensualmente.

RNF-IA-12. Explicabilidad. Para cada clasificación de riesgo alto, el sistema debe mostrar los dos factores más influyentes en lenguaje natural y en menos de 2 segundos.

7.5. Análisis Comparativo entre IA-01 e IA-02

Dimensión	IA-01 (Predictor de Demanda)	IA-02 (Detector Anomalías)
Tipo de tarea	Regresión (predicción numérica)	Clasificación binaria
Datos de entrenamiento	RF-10 histórico: 180+ registros diarios, mínimo 6 meses	RF-20 y RF-09: 50 incidentes etiquetados mínimo
Métrica principal	MAE ≤ 10 lb/corte	Recall clase “riesgo alto” $\geq 0,90$
Consecuencia del error	Sobrestock o ruptura de stock (pérdida económica moderada)	Falso negativo = pérdida de cadena de frío no detectada
Aplica LOPDP	Sí (datos de ventas con nombre/RUC)	No (datos operacionales sin personas)

Tabla 7.3: Comparativa de los dos componentes de IA especificados para CarniCore

7.6. Trazado de Requisitos de IA

Fila	Requisito IA	Tipo	Trazas base
43	RF-IA-01	Funcional	RF-10, RF-13
44	RF-IA-02	Funcional	RF-10, RF-13
45	RF-IA-03	Funcional	RF-10, RF-13, RF-20
46	RNF-IA-01	Rendimiento	RF-10, RF-13, RNF-11
47	RNF-IA-02	Rendimiento	RF-10, RF-13, RNF-11
48	RNF-IA-03	Rendimiento	RF-10, RF-13, RNF-02
49	RNF-IA-04	Equidad	RF-10, RF-13
50	RNF-IA-05	Equidad	RF-10, RF-13
51	RNF-IA-06	Explicabilidad	RF-10, RF-13
52	RF-IA-04	Funcional	RF-09, RF-20
53	RF-IA-05	Funcional	RF-09, RF-20
54	RF-IA-06	Funcional	RF-09, RF-20, RNF-07
55	RNF-IA-07	Rendimiento	RF-09, RF-20
56	RNF-IA-08	Rendimiento	RF-09, RF-20, RNF-02
57	RNF-IA-09	Rendimiento	RF-09, RF-20, RNF-02
58	RNF-IA-10	Equidad	RF-09, RF-20
59	RNF-IA-11	Equidad	RF-09, RF-20
60	RNF-IA-12	Explicabilidad	RF-09, RF-20, RNF-07

Tabla 7.4: Extensión de trazabilidad de requisitos de IA – filas 43–60

8. Métricas de Calidad del ERS

8.1. Instrumento de Auditoría

La auditoría de calidad se realizó con las seis métricas definidas en la Guía PE5, derivadas de ISO/IEC 25010:2023 [2]. Se calculan sobre el universo de **40 requisitos base** (25 RF originales y 15 RNF).

Conteos base:

- Total de requisitos base: 25 RF + 15 RNF = **40 requisitos**
- Requisitos con criterio BDD comprobable (v3.0): 37/40
- Requisitos con criterio BDD comprobable (v4.0): 39/40
- Casos de uso identificados: 12; CU especificados: 12
- Actores: 5; actores con ≥ 1 RF: 5
- Pares de requisitos analizados: 780 ($= \binom{40}{2}$, análisis exhaustivo)
- Conflictos detectados (v3.0): 1 (D-03)
- Defectos residuales en re-inspección PE5 (v4.0): 0

8.2. Cálculo de las Seis Métricas

8.2.1. M1 – Completitud

$$M1_{a_{antes}} = \frac{38}{40} \times 100 = 95,0\%$$

$$M1a_{despues} = \frac{39}{40} \times 100 = \mathbf{97,5\%}$$

$$M1b = \frac{12}{12} \times 100 = \mathbf{100,0\%} \quad M1c = \frac{5}{5} \times 100 = \mathbf{100,0\%}$$

Veredicto M1: ✓ CUMPLE (M1a $\geq$ 95 %, M1b = 100 %, M1c = 100 %)

8.2.2. M2 – Consistencia

$$M2_{antes} = 1 - \frac{1}{780} = 0,9987$$

$$M2_{despues} = 1 - \frac{0}{780} = \mathbf{1,0000}$$

Veredicto M2: ✓ CUMPLE (M2 $\geq$ 0,98 y cero conflictos abiertos)

8.2.3. M3 – Verificabilidad

$$M3_{antes} = \frac{37}{40} \times 100 = 92,5\%$$

$$M3_{despues} = \frac{39}{40} \times 100 = \mathbf{97,5\%}$$

Veredicto M3: ✓ CUMPLE (M3 $\geq$ 90 %, RF críticos al 100 %)

8.2.4. M4 – Trazabilidad

$$M4ade_{antes} = \frac{23}{25} \times 100 = 92,0\%$$

$$M4ade_{despues} = \frac{24}{25} \times 100 = \mathbf{96,0\%}$$

$$M4atr = \frac{25}{25} \times 100 = \mathbf{100,0\%}$$

Veredicto M4: ✓ CUMPLE (M4ade $\geq$ 90 %; M4atr = 100 %)

8.2.5. M5 – Modificabilidad

RF	Razón de selección	RF afectados al modificar	N.º afectados
RF-03	Nodo de mayor dependencia	RF-04, RF-06, RF-07, RF-11	4
RF-07	Hub de inventario	RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-16, RF-24	6
RF-10	Ventas (salida principal)	RF-13, RF-14, RF-22	3
RF-04	Pesaje (cálculo central)	RF-05, RF-19	2
RF-11	Trazabilidad (consulta)	RF-23, RF-25	2
RF-15	Gestión de usuarios	RF-01	1
RF-20	Incidentes de energía	RF-09	1
Total			19

Tabla 8.1: Cálculo de acoplamiento para M5 (Modificabilidad) – CarniCore

$$M5 = \frac{4 + 6 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1}{7} = \frac{19}{7} = \mathbf{2,71} \text{ requisitos afectados en promedio}$$

Veredicto M5: ✓ CUMPLE ($M5 \leq 3,0$)

8.2.6. M6 – Corrección

$$M6_{antes} = \frac{4}{40} = 0,10 \text{ defectos por requisito}$$

$$M6_{despues} = \frac{0}{40} = \mathbf{0,00} \text{ defectos por requisito}$$

Veredicto M6: ✓ CUMPLE ($M6 \leq 0,05$)

8.3. Tabla de Auditoría Consolidada (Antes/Después)

M.	Métrica	Antes v3.0	Después v4.0	Valor ref.	Ref. normativa	Cumple	Acción
M1a	Compleitud atributos	95,0 %	97,5 %	$\geq 95 \%$	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí	Corr. RNF-05; RF-18 documentado
M1b	CU especificados	100,0 %	100,0 %	100 %	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí	–
M1c	Actores con RF	100,0 %	100,0 %	100 %	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí	–
M2	Consistencia	0,9987	1,0000	$\geq 0,98$	ISO/IEC 25010:2023	Sí	Corr. D-03
M3	Verificabilidad	92,5 %	97,5 %	$\geq 90 \%$	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí	Corr. D-01 y RF-25
M4ade	Traza adelante	92,0 %	96,0 %	$\geq 90 \%$	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí	Corr. D-02; RF-18 justificado
M4atr	Traza hacia atrás	100,0 %	100,0 %	100 %	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí	–
M5	Modificabilidad	2,71 req	2,71 req	$\leq 3,0$	ISO/IEC 25010:2023	Sí	–
M6	Corrección	0,10 def/req	0,00 def/req	$\leq 0,05$	ISO/IEC 25010:2023	Sí	Corr. D-01 a D-04 PE5

Tabla 8.2: Tabla de auditoría de calidad del ERS CarniCore: antes (v3.0) y después (v4.0)

Resultado global: 6/6 métricas cumplen el valor de referencia sobre el universo de 40 requisitos base del ERS v4.0.

9. Retrospectiva del Equipo

9.1. Metodología de la Retrospectiva

La retrospectiva de cierre se realizó al finalizar la PE5, en formato Start-Stop-Continue [6, 7]. Participaron todos los integrantes del equipo. Cada categoría contiene al menos tres elementos con responsable identificado.

9.2. Start-Stop-Continue

Categoría	Elemento	Responsable / Acción
-----------	----------	----------------------

Start	Iniciar el registro formal de evidencias (EV-XX) desde la primera entrevista, no retroactivamente.	Castro Bajaña – Próximo proyecto
	Iniciar la revisión de trazabilidad en paralelo con la especificación de requisitos (PE2), no solo al cierre en PE5.	Crespo Espinoza – Próximo proyecto
	Iniciar el uso de etiquetas de versión en Git desde la PE1, no solo en la entrega final.	Gamarra Araujo – Próximo proyecto
	Iniciar reuniones de sincronización semanales breves (15 min) para detectar dependencias entre artefactos.	Pérez Ruiz – Próximo proyecto
Stop	Dejar de agregar requisitos sin verificar su impacto en la matriz de trazabilidad.	Pérez Ruiz – Inmediatamente
	Dejar de redactar RNF en términos cualitativos sin umbral cuantificable.	Todo el equipo – Inmediatamente
	Dejar de concentrar los commits en un solo integrante.	Castro Bajaña / Gamarra Araujo – Inmediatamente
Continue	Continuar con el formato Connextra + Gherkin para historias de usuario.	Todo el equipo
	Continuar con la entrevista semiestructurada como técnica principal de elicitación.	Todo el equipo
	Continuar con la priorización combinada MoS-CoW + Kano + WSJF.	Todo el equipo

Tabla 9.1: Retrospectiva Start-Stop-Continue del equipo CarniCore (PE5)

9.3. Indicadores de Desempeño del Proyecto

Indicador	Valor objetivo	Valor alcanzado	Observaciones
RF Must cubiertos por el MVP	100 %	100 % (17/17)	Todos con HU, CA y CP asociados
Densidad de defectos	$\leq 0,10$ def/req	0,00 (v4.0)	Los 4 defectos PE5 fueron corregidos
Cobertura trazabilidad adelante	≥ 90 %	96 % (v4.0)	RF-18 (Could) justificado
Sincronización backlog-ERS	≥ 90 %	96,3 % (26/27 RF con HU)	RF-18 (Could) sin HU, justificado
Versiones ERS con línea base	4	4	Tags verificables en repositorio
Métricas de calidad cumplidas	6/6	6/6	Todas ISO/IEC 25010:2023 en rango
Componentes de IA especificados	≥ 2	2 (IA-01, IA-02)	Con todos los mínimos exigidos

Tabla 9.2: Indicadores de desempeño del proyecto CarniCore al cierre de PE5

10. Conclusiones

Conclusión 1 – Planificación (Unidad I): La identificación temprana de los stakeholders mediante la matriz poder/interés fue determinante para la calidad del ERS de CarniCore. La propietaria (alta poder/alto interés) proporcionó el 64 % de los requisitos funcionales en la primera ronda (RF-01 a RF-16), mientras que el encargado de bodega y el carnicero aportaron los requisitos de continuidad operativa (RF-21) y despiece (RF-06). Un plan de IR que ignorara los roles operativos habría producido un ERS incompleto en los procesos de bodega, que son los de mayor uso diario del sistema.

Conclusión 2 – Especificación (Unidad II): La adopción del formato Connextra más Gherkin para las historias de usuario fue la decisión de especificación con mayor impacto positivo verificable: las 17 HU de prioridad Must tienen criterios de aceptación directamente ejecutables como casos de prueba. Este enfoque redujo el número de defectos detectados en la inspección Fagan a solo 17 en el ERS v1.0 (densidad 0,71 def/pág), con corrección al 100 % de los críticos y mayores.

Conclusión 3 – Modelado (Unidad III): La separación entre **Lote** (aves, por cantidad) y **Animal** (cerdo y res, por número de arete) en el diagrama de clases es la decisión de modelado de mayor impacto regulatorio: resuelve directamente el requerimiento de Agrocalidad de trazabilidad individual por animal. Esta decisión emergió de la observación directa en la planta (EV-09), confirmando el valor complementario de la observación como técnica de elicitación.

Conclusión 4 – Validación y Gestión (Unidad IV): La inspección Fagan detectó 17 defectos en el ERS v1.0, de los cuales el 76,4 % eran críticos o mayores, concentrados en los requisitos que sustentan la propuesta de valor del sistema. El proceso de CCB demostró que el análisis de impacto basado en la matriz de trazabilidad es operativamente superior a la estimación intuitiva: el RFC-03 (firma veterinaria) evidenció que RF-02 no estaba efectivamente conectado con RF-23, un riesgo regulatorio que solo la trazabilidad hizo visible.

Conclusión 5 – Integración y Métricas (Unidad V): Las seis métricas de calidad del ERS, calculadas con datos reales del ERS v3.0 y re-medidas sobre el v4.0, muestran que el proceso de corrección fue efectivo: M6 pasó de 0,10 a 0,00 defectos por requisito, M1a de 95,0 % a 97,5 %, M4ade de 92,0 % a 96,0 %, y M2 de 0,9987 a 1,0000. La especificación de los dos componentes de IA demuestra que el ERS v4.0 tiene madurez suficiente para sustentar extensiones de mayor complejidad técnica, con requisitos funcionales, de rendimiento, equidad y explicabilidad debidamente trazados al ERS base.

Referencias

- [1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025.
- [2] *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product Quality Model*, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission Std., 2023.
- [3] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers Std., 2018.
- [4] *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and Software Engineering – System Life Cycle Processes*, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers Std., 2023.
- [5] *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes*, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers Std., 2017.
- [6] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.
- [8] S. Bühne and M. Glinz, “IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus, Version 3.3.0,” International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, Tech. Rep., 2026, released 2026-04-01.
- [9] Z. Hoy and M. Xu, “Agile software requirements engineering challenges–solutions: A conceptual framework from systematic literature review,” *Information*, vol. 14, no. 6, p. 322, 2023.
- [10] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2012.
- [11] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering (ICRE’94)*. Colorado Springs, CO, USA: IEEE, 1994, pp. 94–101.
- [12] J. Mucha, A. Kaufmann, and D. Riehle, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, vol. 29, no. 2, pp. 119–141, 2024.
- [13] A. Vogelsang and M. Borg, “Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists,” in *Proceedings of the 2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*. Jeju Island, South Korea: IEEE, 2019, pp. 245–251.
- [14] K. Ahmad, M. Abdelrazek, C. Arora, M. Bano, and J. Grundy, “Requirements engineering for artificial intelligence systems: A systematic mapping study,” *Information and Software Technology*, vol. 158, p. 107176, 2023.

- [15] K. M. Habibullah, G. Gay, and J. Horkoff, “Non-functional requirements for machine learning: Understanding current use and challenges among practitioners,” *Requirements Engineering*, vol. 28, no. 2, pp. 283–316, 2023.
- [16] European Union, “Regulation (EU) 2024/1689 of the european parliament and of the council of 13 june 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act),” Official Journal of the European Union, OJ L, 2024/1689, 12.7.2024, 2024. [Online]. Available: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [17] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales,” Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.
- [18] Presidencia de la República del Ecuador, “Reglamento general a la ley orgánica de protección de datos personales, decreto ejecutivo no. 904,” Registro Oficial, 6 de noviembre de 2023, 2023.

A. Instrumento de Auditoría de Calidad del ERS (Datos Auditable)

Req.	ID	Prioridad	Fuente (EV)	CA-BDD	4 Atrib. OK	Nota
RF-01	RF-01	Must	EV-01	CA-01	Sí	–
RF-02	RF-02	Must	EV-02	CA-02	Sí	–
RF-03	RF-03	Must	EV-03	CA-03	Sí	–
RF-04	RF-04	Must	EV-04	CA-04	Sí	–
RF-05	RF-05	Should	EV-04	CA-05	Sí	–
RF-06	RF-06	Must	EV-05	CA-06	Sí	–
RF-07	RF-07	Must	EV-06	CA-07	Sí	–
RF-08	RF-08	Must	EV-06	CA-08	Sí	Umbral ≤ 1 día corregido (D-04)
RF-09	RF-09	Must	EV-07	CA-09	Sí	Dep. RF-20 añadida (D-05)
RF-10	RF-10	Must	EV-08	CA-10	Sí	–
RF-11	RF-11	Must	EV-03	CA-11	Sí	Comportamiento cadena incompleta (D-08)
RF-12	RF-12	Should	EV-09	CA-12	Sí	BDD presente
RF-13	RF-13	Must	EV-08	CA-13	Sí	Derivó en RF-27 (D-13)
RF-14	RF-14	Should	EV-08	CA-14	Sí	–
RF-15	RF-15	Must	EV-01	CA-15	Sí	–
RF-16	RF-16	Must	EV-09	CA-16	Sí	Excluye offline pendiente (D-11)
RF-17	RF-17	Should	EV-10	CA-17	Sí	Enlazado a CU-01 (D-02 PE5)
RF-18	RF-18	Could	EV-11	–	No	Sin CA-BDD formal; excepción documentada
RF-19	RF-19	Must	EV-11	CA-19	Sí	Regla de solape añadida (D-09)
RF-20	RF-20	Must	EV-12	CA-20	Sí	–

RF-21	RF-21	Must	EV-13	CA-21	Sí	–
RF-22	RF-22	Should	EV-14	CA-22	Sí	Conserva con- tador vida útil (D-06)
RF-23	RF-23	Must	EV-15	CA-23	Sí	Incluye firma veterinaria (RFC- 03)
RF-24	RF-24	Should	EV-09	CA-24	Sí	CP-24 asignado en v4.0
RF-25	RF-25	Could	EV-03	CA-25	Sí	BDD y CP-25 for- malizados en v4.0
RNF-01 a RNF-15	(ver ERS)	Var.	Var.	CA-Rxx	Sí	RNF-02/12/14 corregidos; RNF- 05 corregido
Total	40 req.				39/40	RF-18 documen- tado

Tabla A.1: Conteos base para M1 (Compleitud) – ERS v4.0 CarniCore

B. Banco de Preguntas del Tribunal con Respuestas Preparadas

N.º	Pregunta	Respuesta preparada con artefacto de respaldo
1	¿Cuál es la frontera del sistema y qué queda fuera?	CarniCore gestiona trazabilidad, pesaje e inventario. Exclusiones explícitas (ERS v4.0 Secc. 1.2): facturación SRI, guías de movilización Agrocalidad, e-commerce, sensores IoT de temperatura, componentes de IA autónomos en producción.
2	¿Qué técnica les aportó los requisitos que no habrían descubierto de otro modo?	La observación directa en la planta: identificó RF-20 (incidentes de corte de energía) y RF-21 (modo offline) que la propietaria no verbalizó en las entrevistas.
3	Elijan un RNF y expliquen cómo se comprueba objetivamente.	RNF-01: “El cálculo del costo total al registrar un pesaje debe completarse en menos de 1 segundo.” Se comprueba con 100 pesajes concurrentes y verificación del percentil 95 <1s.
4	¿Cuántos defectos halló la inspección y cuáles siguen abiertos?	La inspección Fagan de PE4 detectó 17 defectos únicos. Se corrigieron 13 críticos y mayores. Los 4 menores quedaron diferidos. La re-inspección PE5 encontró 4 defectos adicionales, todos corregidos en v4.0. M6 = 0,00.
5	Tomen un RF y díganme qué se rompería si mañana cambia.	RF-07 es el nodo de mayor acoplamiento: afecta RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-16, RF-24 (6 RF). Ver Tabla 8.1.
6	¿Qué RFC rechazó el CCB y con qué argumento?	No se rechazó ninguno. RFC-01 y RFC-03 se aprobaron directamente; RFC-02 (MFA) fue aprobado con condición: fallback de pregunta de seguridad para RF-21 (modo offline).

7	¿Cuál es la línea base vigente y dónde está etiquetada?	La línea base de la PE5 es baseline-v1.1 en https://github.com/EdhuXav/PE5_ISR401_GRUPO_CCGaPQ .
8	¿Qué decide el modelo IA y qué pasa cuando se equivoca?	IA-01 predice demanda semanal; fallback: promedio histórico 4 semanas. IA-02 clasifica riesgo de incidente; fallback determinístico: corte >2h para pollo = riesgo alto. Ver Tablas 7.1 y 7.2.
9	¿Con qué datos entrenarían el modelo y con qué base legal?	IA-01: historial de ventas RF-10, base legal Art. 6 LOPDP. IA-02: registros RF-20 y RF-09; sin datos personales, no aplica LOPDP.
10	¿Qué métrica salió peor y qué hicieron?	M6 antes = 0,10 def/req; se corrigieron los 4 defectos PE5 y se re-midió: M6 después = 0,00. Ver Tabla 8.2.

Tabla B.1: Banco de preguntas del tribunal con respuestas preparadas – CarniCore PE5

C. Declaración Individual de Aporte al PFC

Integrante	Aportes principales en PE5	Evidencia Git
Castro Bajaña Ariel Omar	Integración de Introducción y Metodología; revisión de Validación; actualización de retrospectiva y consistencia editorial del informe.	Commits entre 20–21/08 en archivos de informe, validación y retrospectiva
Crespo Espinoza Kleber Obed	Revisión e integración de Modelos UML; verificación del ERS/SRS v4.0; apoyo al instrumento de auditoría y control de figuras/tablas.	Commits entre 20–21/08 en ERS, modelos UML, figuras y auditoría
Gamarra Araujo Edhu Xavier	Gestión y trazabilidad end-to-end; consolidación de la matriz base y extensión de IA; estructura del repositorio y control de línea base.	Commits entre 20–21/08 en trazabilidad, estructura y control Git
Pérez Ruiz Carlos Andrés	Requisitos de IA; revisión de métricas y aritmética; Resumen/Abstract; conclusiones y anexos de cierre.	Commits entre 17–19/08 en IA, métricas, resumen, conclusiones y anexos
Quintero Gende Erick Jahir	Inspección Fagan; gestión de RFC ante el CCB; verificación de RNF; banco de preguntas del tribunal y preparación de la defensa.	Commits entre 20–21/08 en validación, RFC, RNF y materiales de defensa

Tabla C.1: Distribución de aportes y evidencia Git para la PE5

D. Retrospectiva Ampliada Start-Stop-Continue

Categoría	Acción de mejora	Responsable	Horizonte
-----------	------------------	-------------	-----------

Start	Usar un checklist de atributos de RF al momento de escribir cada requisito (no al final).	Castro / Crespo	Inmediato
Start	Actualizar la matriz de trazabilidad al incorporar cada RF, no al cierre de la PE.	Gamarra	Inmediato
Stop	No agregar RF sin verificar antes si tiene CU, HU y CP asociados.	Todo el equipo	Inmediato
Continue	Continuar el registro de evidencias EV-XX con formato estandarizado desde la PE1.	Todo el equipo	Siguiente proyecto
Continue	Continuar con Git para versionado del LaTeX con commits descriptivos y frecuentes.	Gamarra	Siguiente proyecto

Tabla D.1: Acciones de mejora de la retrospectiva – CarniCore PE5

E. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

El equipo declara el siguiente uso de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de este informe:

Sección del informe	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación
Secciones 1, 2, 3 (Introducción, Metodología, ERS)	Claude (Anthropic) y ChatGPT (OpenAI)	Corrección de estilo y ortografía; mejora de coherencia entre párrafos	Revisión íntegra por todos los integrantes contra los artefactos del ERS v4.0; ninguna afirmación técnica fue aceptada sin contraste con el documento fuente
Secciones 4, 5, 6 (UML, Validación, Trazabilidad)	Claude (Anthropic)	Revisión de redacción técnica; formato de tablas LaTeX con entornos <code>longtable</code>	Verificación de contenido contra los diagramas UML originales y la matriz de trazabilidad; los identificadores de defecto y RFC fueron cotejados uno a uno con el registro del CCB
Sección 7 (Requisitos de IA)	Claude (Anthropic); Google Scholar para búsqueda de referencias	Sugerencia de estructura de fichas IA-01/IA-02; corrección de redacción de RNF de equidad y explicabilidad	DOI de cada referencia verificado en https://doi.org ; umbrales y métricas validados por el equipo contra los datos del dominio de CarniCore

Sección 8 (Métricas de calidad)	Calculadora científica y hoja de cálculo Google Sheets	Verificación aritmética independiente de M1–M6	Conteos base realizados manualmente sobre el ERS v4.0 por dos integrantes de forma independiente; resultados cotejados antes de incluirlos en el informe
Secciones 9 y 10 (Retrospectiva y Conclusiones)	Claude (Anthropic)	Revisión de ortografía y cohesión de párrafos	Contenido de retrospectiva y conclusiones integradoras redactado y validado íntegramente por el equipo; la IA no generó juicios ni análisis
Anexos A–D	ChatGPT (OpenAI)	Apoyo en formato de tablas LaTeX	Datos del instrumento de auditoría, banco de preguntas y declaraciones de aporte verificados por el equipo contra los artefactos entregados

Tabla E.1: Declaración de uso de inteligencia artificial – CarniCore PE5

Las secciones evaluativas (análisis, justificaciones de decisiones de ingeniería, conclusiones integradoras) son producción propia del equipo, verificada por todos los integrantes. El uso de asistentes de IA se limitó a corrección de estilo, ortografía y formato; ningún contenido evaluativo fue generado íntegramente por IA.